



Занятие 4. Генеративный ИИ и большие языковые модели

Александр Валерьевич Бухановский

Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490.

О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации

Искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека **(техническое определение)**.

Технологии ИИ:

- ❖ компьютерное зрение
- ❖ обработка естественного языка
- ❖ распознавание и синтез речи
- ❖ интеллектуальная поддержка принятия решений
- ❖ **перспективные методы искусственного интеллекта**

Ключевые элементы:

- ❖ научные исследования
- ❖ разработка технологий
- ❖ доступ к данным
- ❖ аппаратное обеспечение
- ❖ кадры
- ❖ регулирование



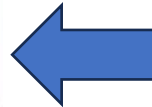
Перспективные методы искусственного интеллекта - методы, направленные на создание принципиально новой научно-технической продукции, в том числе в целях разработки **универсального (сильного) искусственного интеллекта** (автономное решение различных задач, автоматический дизайн физических объектов, автоматическое машинное обучение, алгоритмы решения задач на основе данных с частичной разметкой и (или) незначительных объемов данных, обработка информации на основе новых типов вычислительных систем, интерпретируемая обработка данных и др.)

Дескриптивный ИИ: всесторонняя оценка и интерпретация ситуации на основе данных

Предиктивный ИИ: прогноз развития ситуации, исходя из актуальных фактов, на основе данных



Прескриптивный ИИ: рекомендации по действиям в конкретной ситуации, исходя из прогноза ее развития



Генеративный ИИ: создание синтетических вариантов возможных ситуаций и действий в них





ИТМО

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
И ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИИ



Генеративный (регенеративный) подход:
исследование статистических свойств на основе
«размножения» заданной выборки

Механизмы генерации:

-  На основе априорных знаний о свойствах генеральной совокупности
-  На основе действий с выборкой

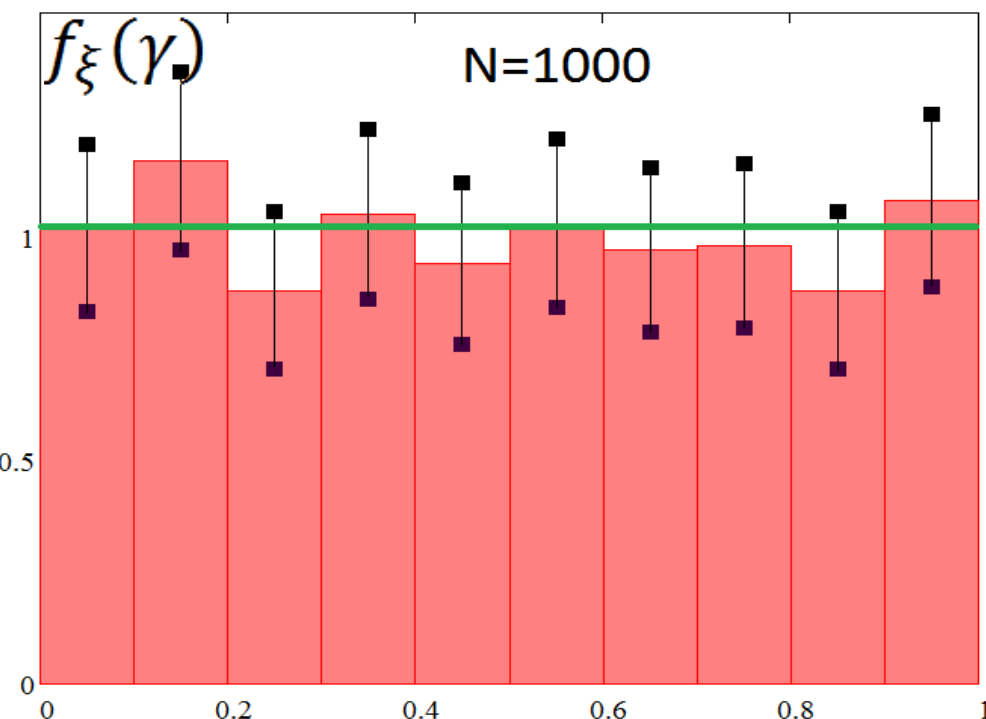
Метод Монте-Карло (метод статистических испытаний): синтез процессов и явлений с использованием случайных чисел





Значения γ равномерно распределенной случайной величины в интервале $[0,1]$:

$$f_{\xi}(\gamma) = \begin{cases} 1, & \gamma \in [0,1] \\ 0, & \gamma \notin [0,1] \end{cases}$$



Псевдослучайные числа (ПСЧ): на основе детерминированного алгоритма (заданный период повторяемости)

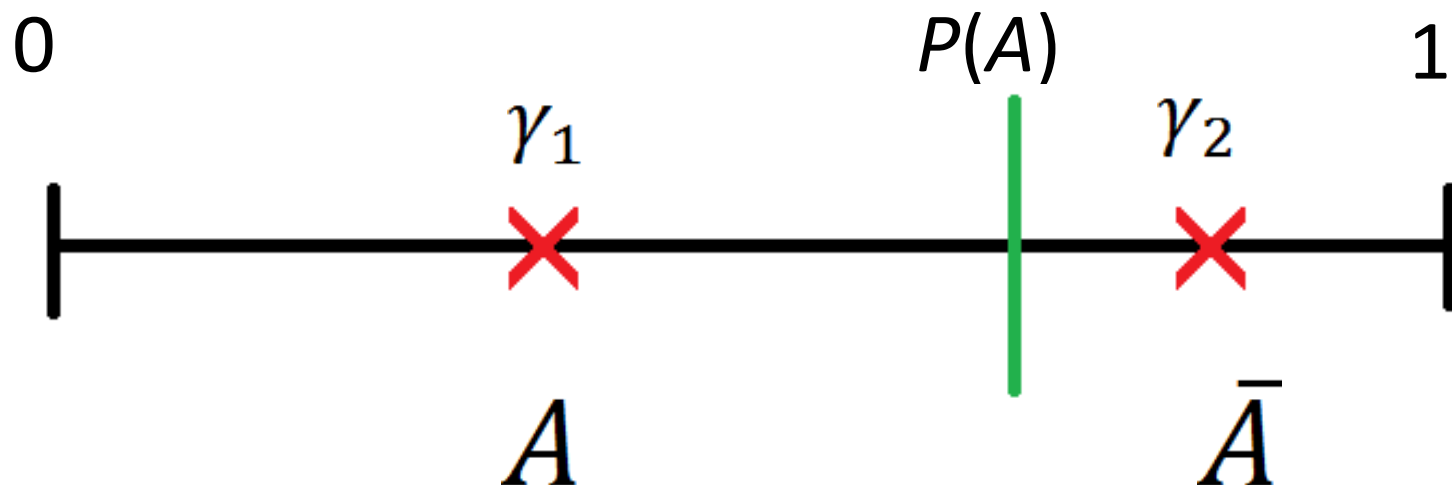
Случайные числа (СЧ): на основе физических механизмов или алгоритма ПСЧ с внешним источником энтропии (бесконечный период повторяемости)

Геометрическая интерпретация случайного события заданной вероятности $P(A)$ - **имитация попадания** точки в интервал $[0, P(A)]$



Выбор варианта реализации события по значению γ :

$$\begin{cases} A, \gamma \leq P(A) \\ \bar{A}, \gamma > P(A) \end{cases}$$



Закон распределения
(вероятности набора событий)

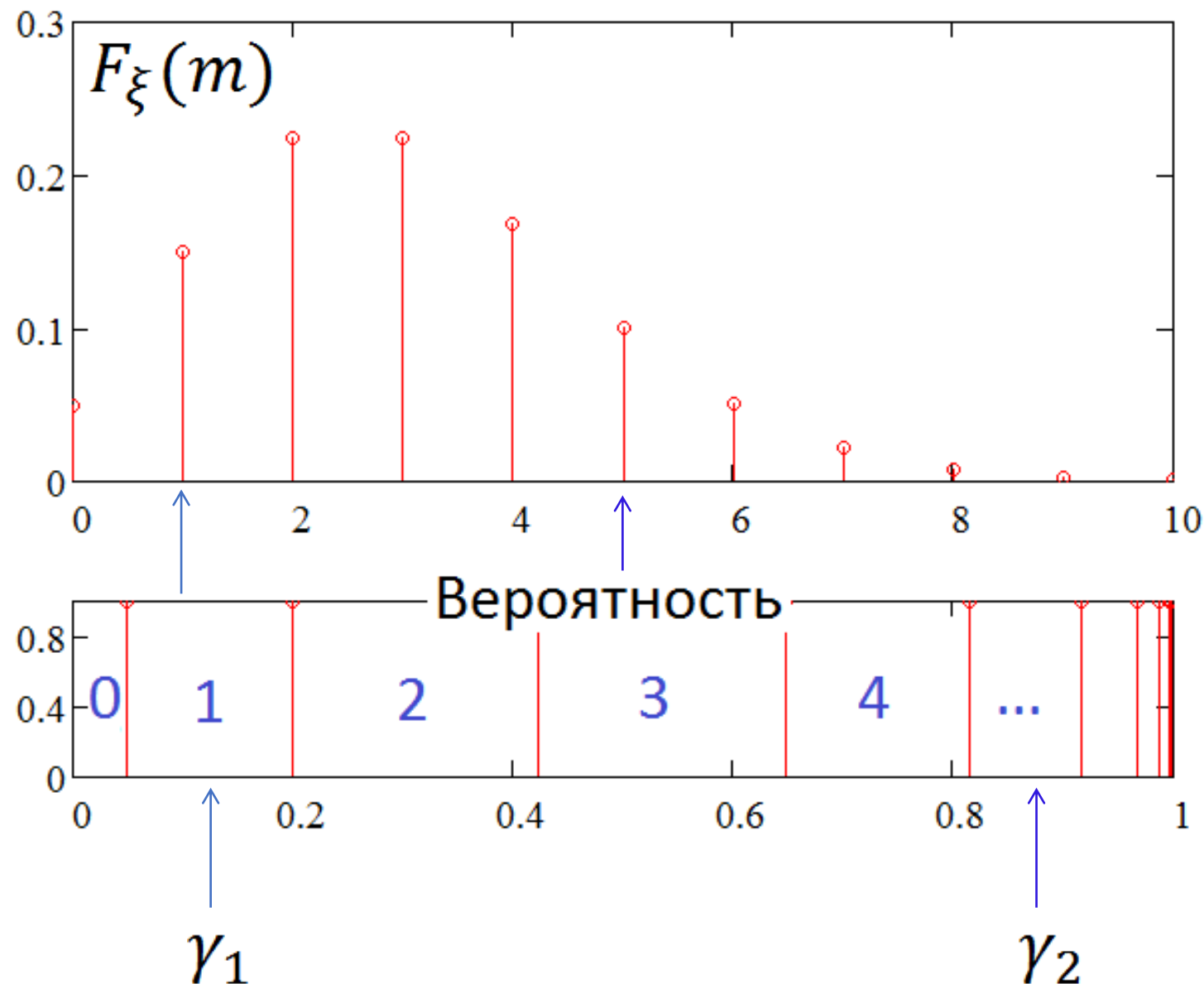
$$F_{\xi}(m) = P(\xi = x_m), \quad m \in \mathbb{N}$$

Выбор реализации события

$$A_m: \xi = x_m$$

при попадании точки в
интервал

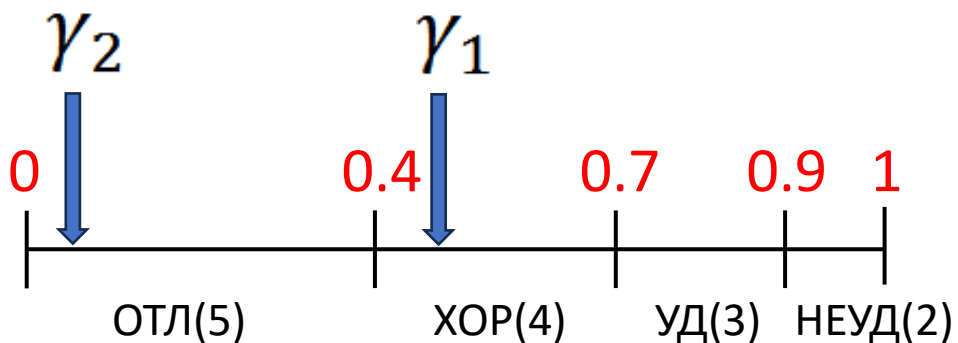
$$\gamma \in \left[\sum_{k=0}^m F_{\xi}(k), \sum_{k=0}^{m+1} F_{\xi}(k) \right]$$



В группе студентов оценки за экзамен распределились так:

40% - «отлично»; 30% - «хорошо»; 20% - «удовлетворительно»; 10% - «не сдал»

Студенты выходят из аудитории в случайном порядке. Смоделируйте их оценки!



Псевдослучайный генератор:

0.45, 0.06, 0.78, 0.52, 0.88,
0.96, 0.54, 0.46,



4 5 3 4 3 2 4 4

Моделирование непрерывных величин (3/3)

Геометрический метод

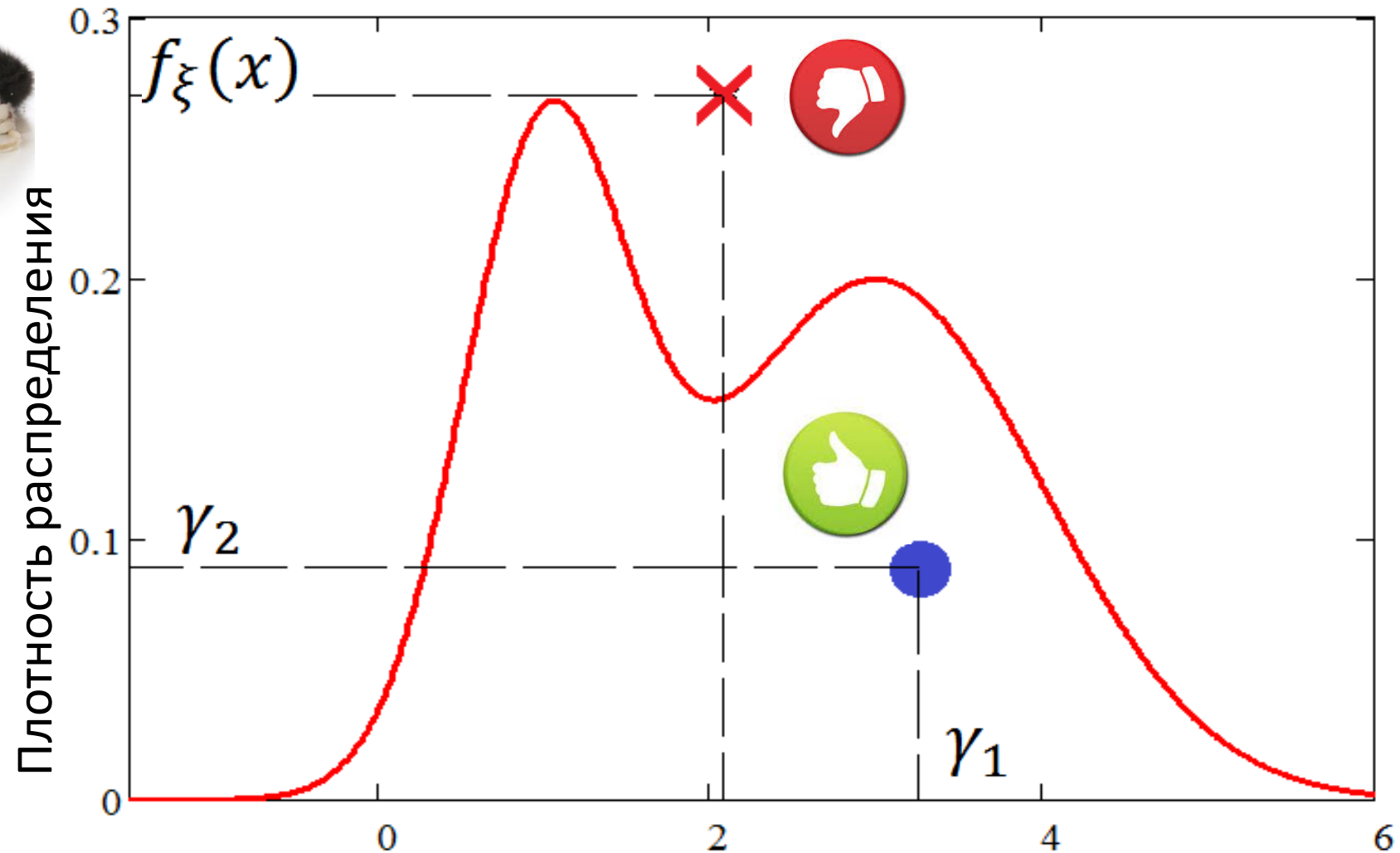
(на основе плотности распределения)

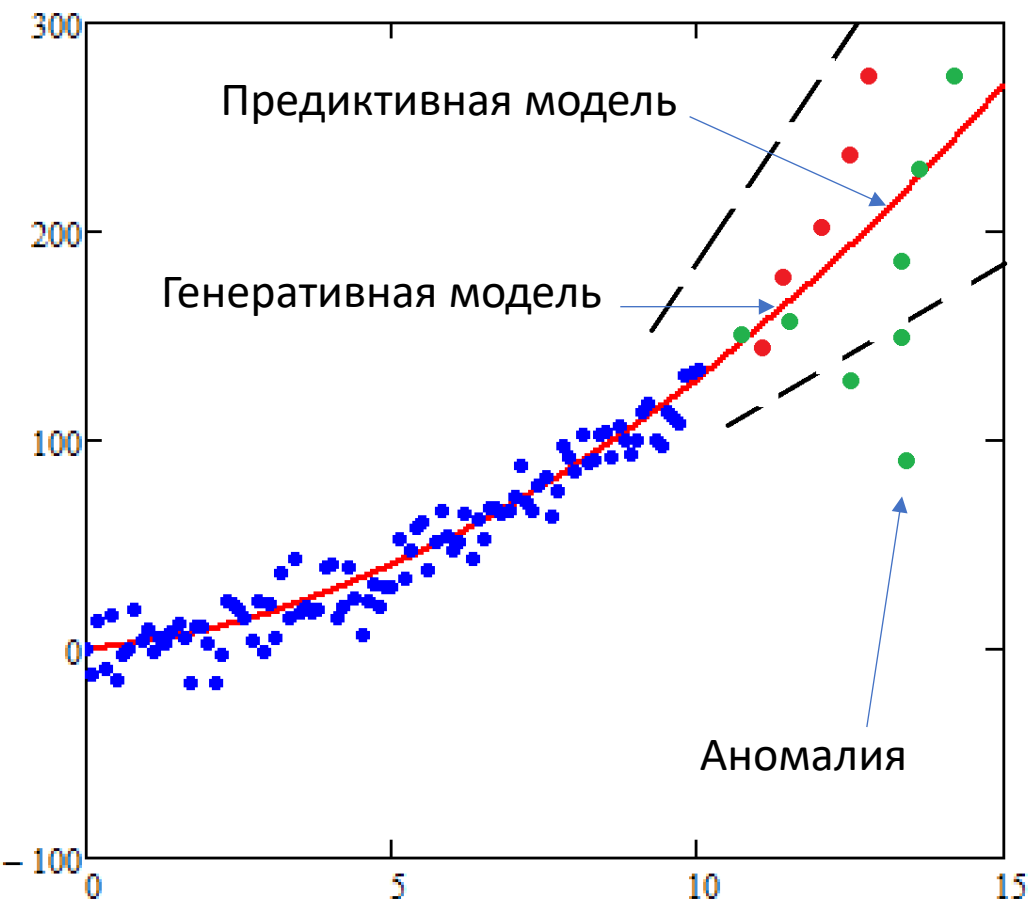


$$x = \gamma_1$$

при условии, что

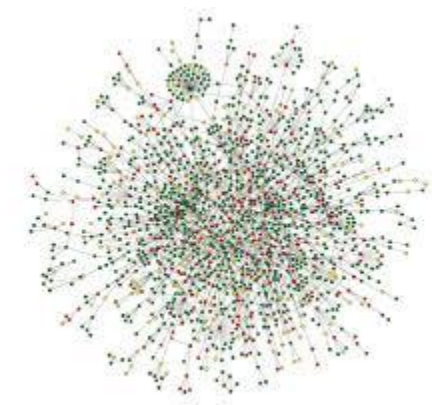
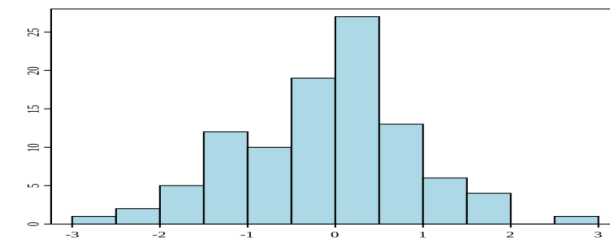
$$f_{\xi}(\gamma_1) \geq \gamma_2$$

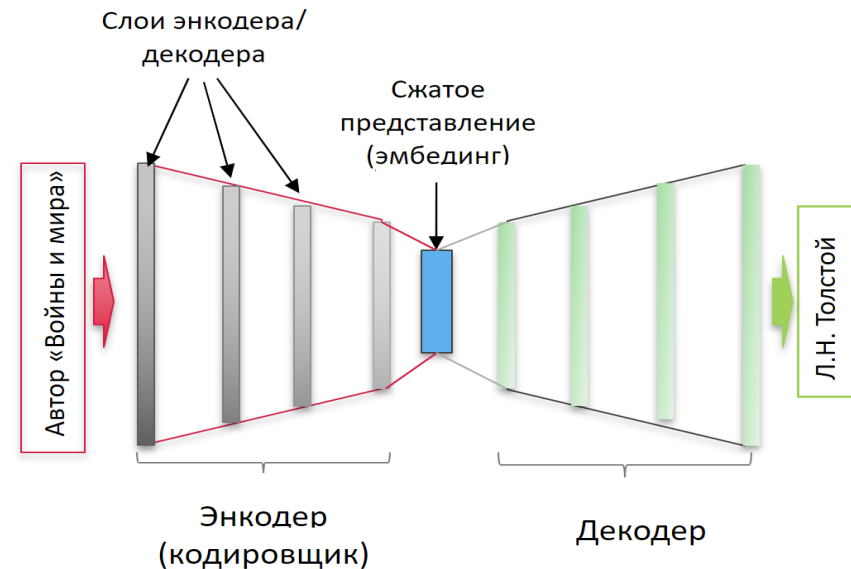




Генеративный ИИ создает новые непротиворечивые объекты в условиях неопределенности (имитируя интеллект человека)

- ❖ Классические методы Монте-Карло генерации выборок для случайных событий, величин и функций
- ❖ Методы Монте-Карло для композитных объектов (комплексные сети и пр.)
- ❖ Генеративные модели на основе нейросетей (генератор против дискриминатора)

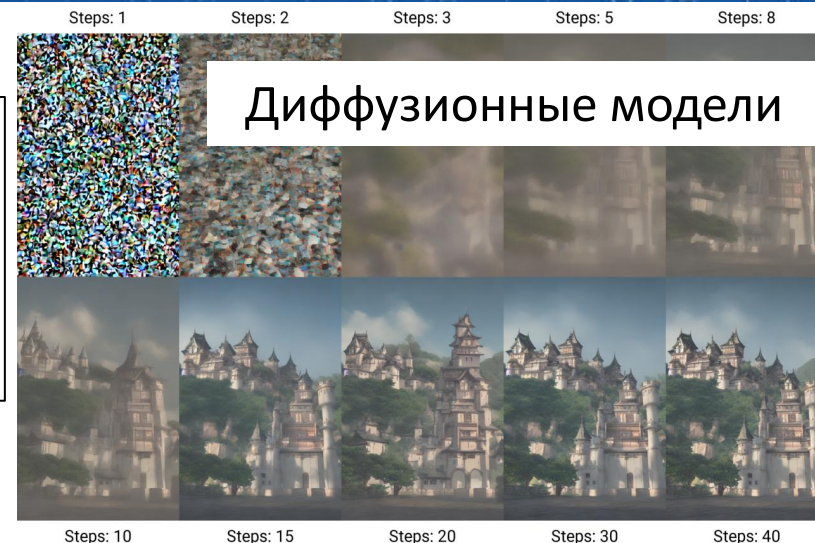
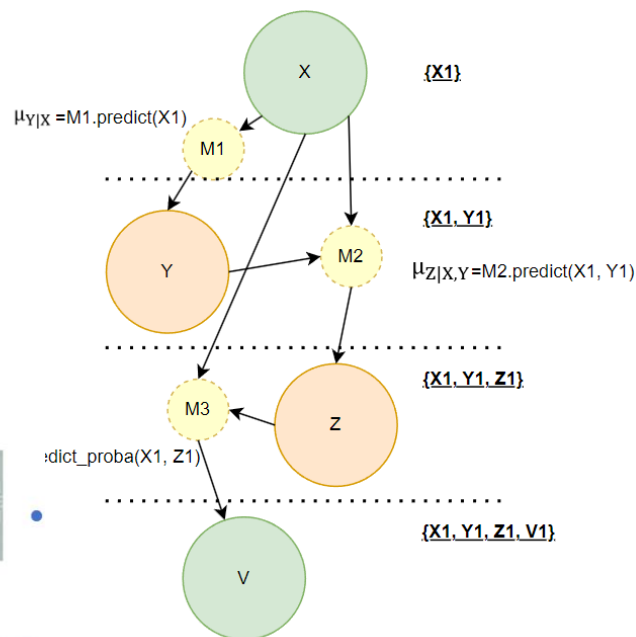




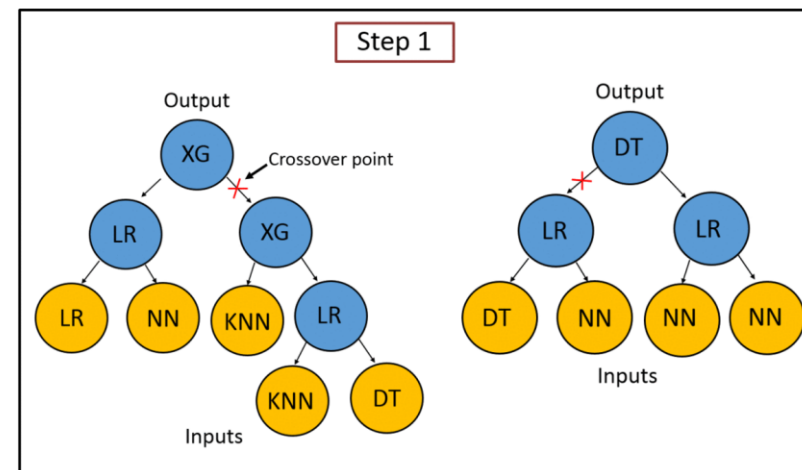
Большие языковые модели, трансформеры и GPT



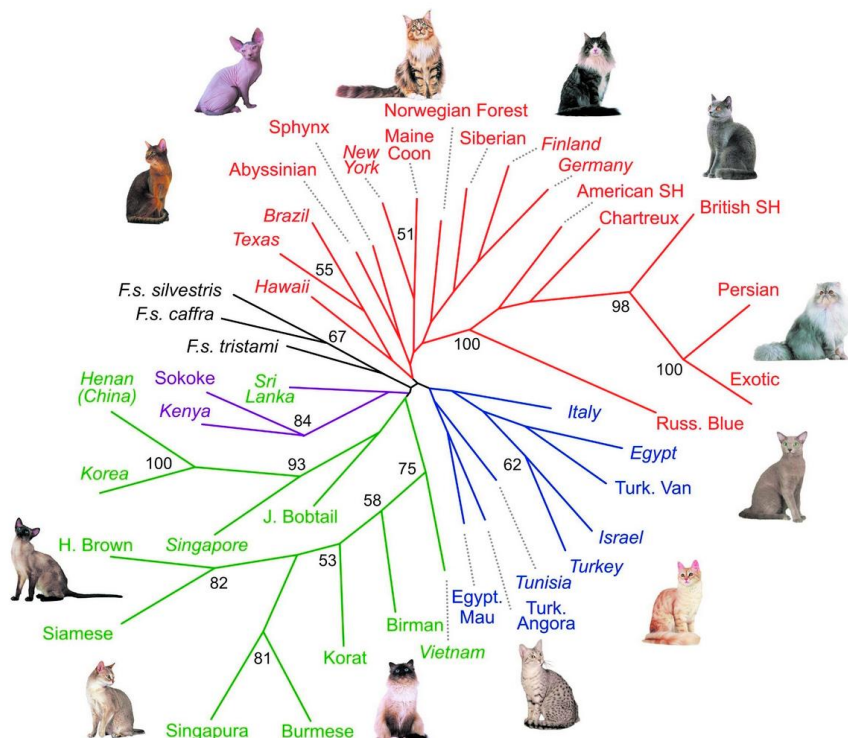
Современные модели многомерных распределений (байесовы сети и пр.)



Эволюционные алгоритмы в условиях неопределенности



Задача оптимизации – «выращивания» новых цифровых объектов, подходящих под условие задачи



Каждая **особь** в **популяции** задается **хромосомой** (вектором параметров)

Функция приспособленности F (от хромосомы) – насколько особь подходит под условие задачи ($>$ порога R)



Алгоритм может сработать не во всех случаях (есть исключения)

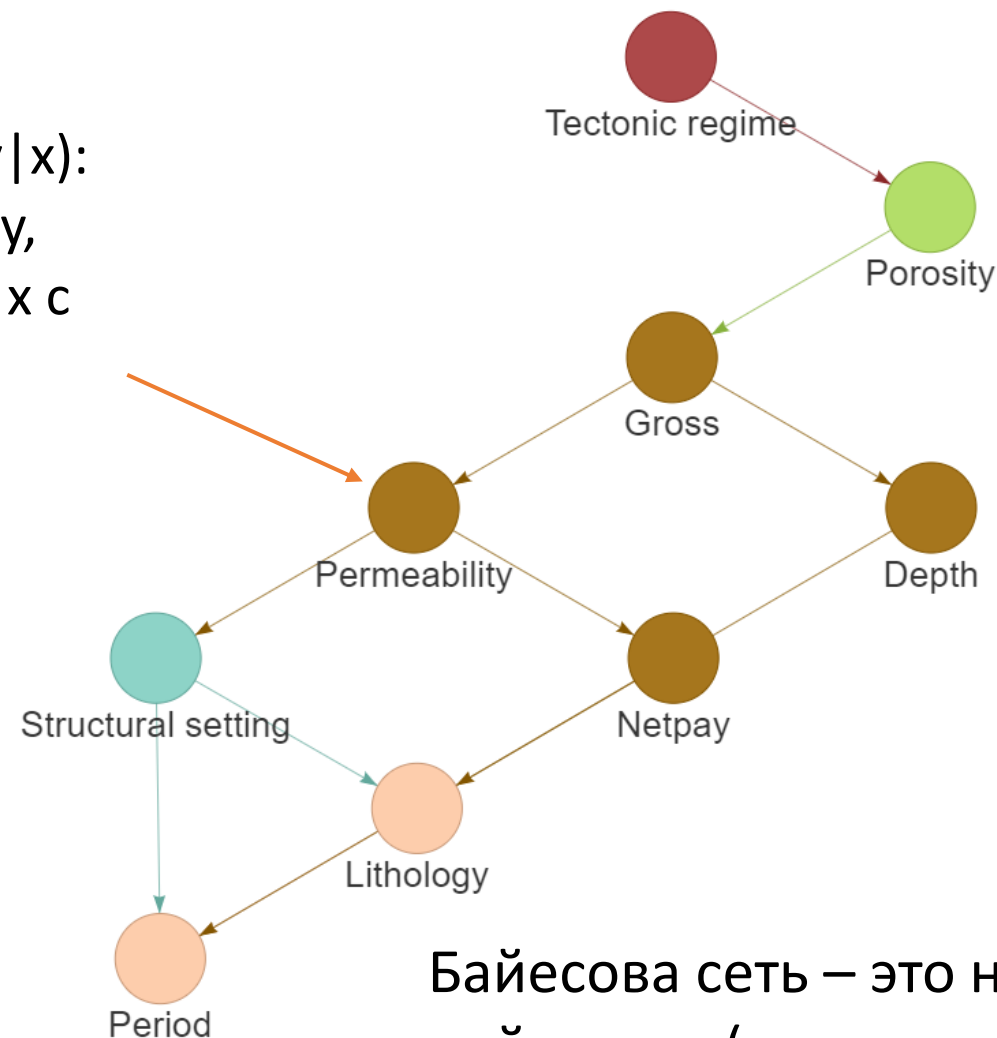
Байесова сеть – модель многомерного распределения признаков с минимальным количеством связей между ними



В каждом узле: одномерное условное распределение $p(y|x)$: какой может быть величина y , если уже известна величина x с предыдущего шага

Каждый узел просто генерировать методами Монте-Карло со слайдов 9 или 11

Метод быстрой генерации последовательности случайных величин – одна через другую



Байесова сеть – это не нейросеть (не путать!)

Генератор учится генерировать правдоподобные данные. Сгенерированные экземпляры становятся отрицательными обучающими примерами для дискриминатора



Дискриминатор учится отличать поддельные данные генератора от реальных данных. Дискриминатор «наказывает» генератор за неправдоподобные результаты

Обучение дискриминатора:

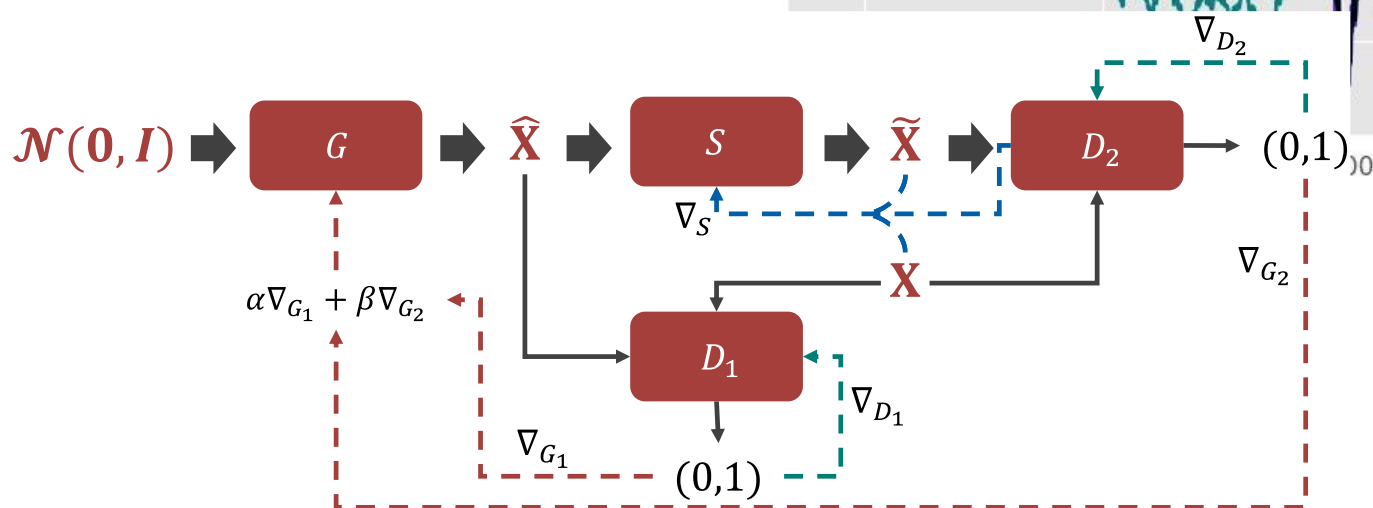
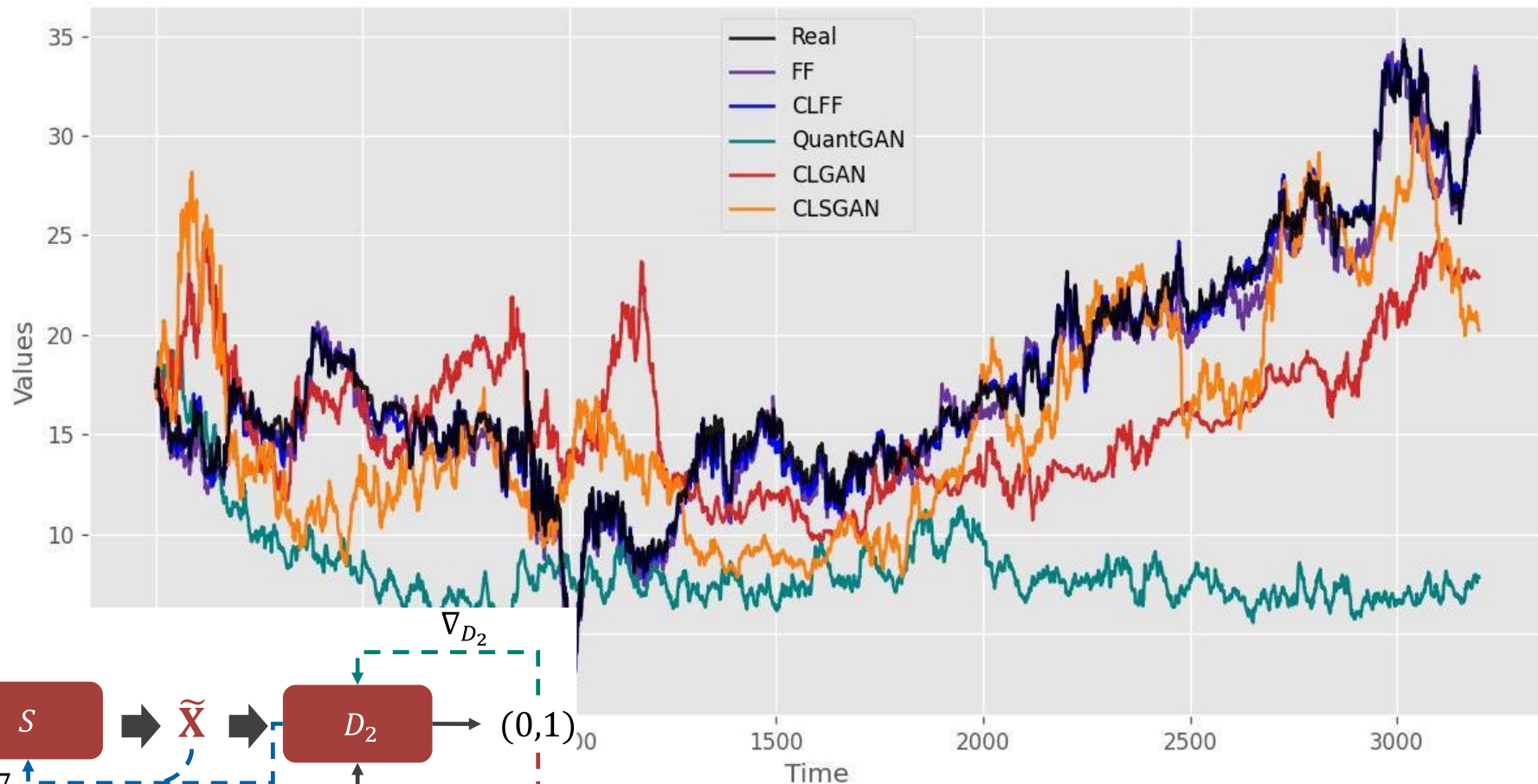
- Дискриминатор классифицирует настоящие данные и поддельные от генератора
- Функция потерь наказывает дискриминатор за ошибочную классификацию
- Веса дискриминатора обновляются путем обратного распространения ошибки

Обучение генератора:

- Вход – выборка из случайного шума
- Выход – новый экземпляр данных
- Классификация нового экземпляра дискриминатором
- Вычисление функции потерь генератора (штраф за создание экземпляра, который распознан дискриминатором)
- Обратное распространение ошибки (обновляются только веса генератора)

Специфика CLSGAN

- **Supervisor:** пытается модифицировать ряд так, чтобы сделать его более похожим на исходный и «запутать» дискриминатор D2
- **GAN:** в основе лежит генеративная сеть

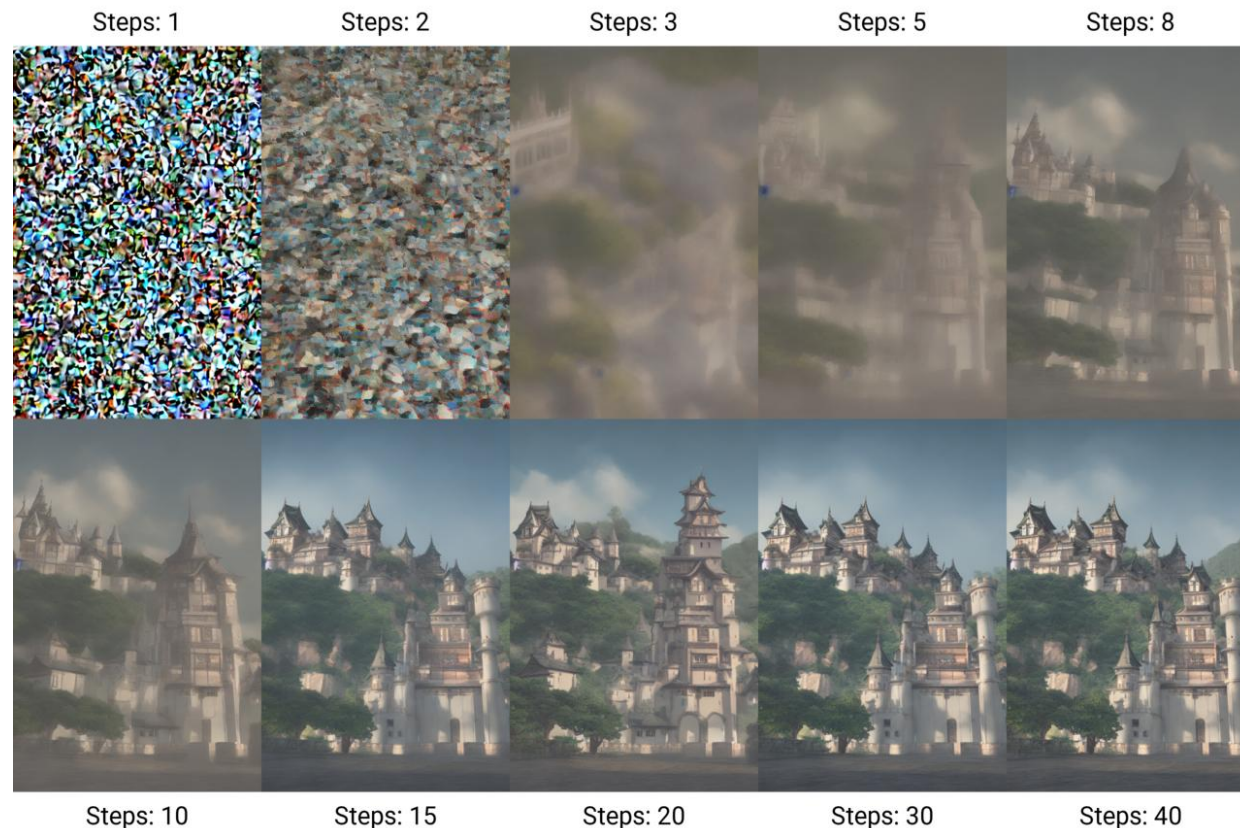


Если невозможно определить класс и модель нестационарности временных рядов – работайте с генераторами на основе GAN

Диффузионные модели – класс генеративных моделей, которые работают путем добавления шума к данным в обучающей выборке (**прямой процесс диффузии**) с последующим обратным преобразованием для восстановления исходных данных (**обратная диффузия**)

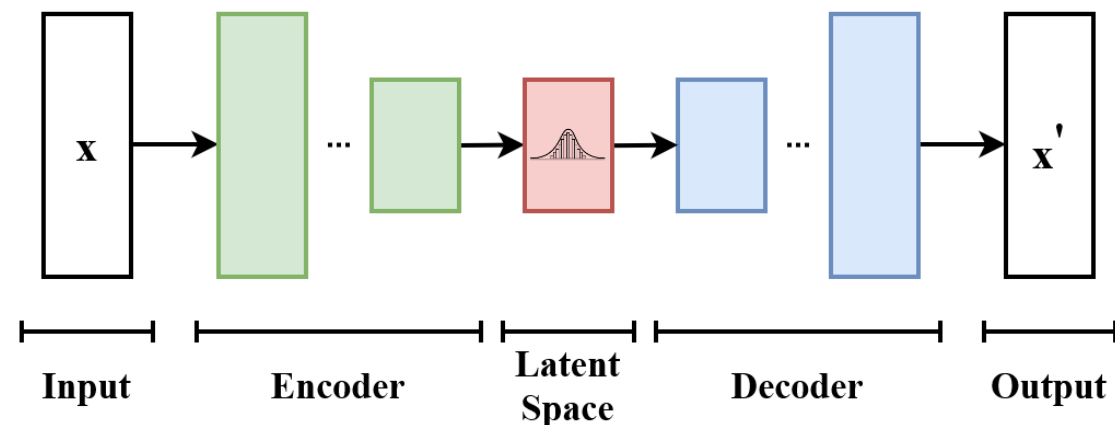
Пример: **Stable Diffusion Model**

- В основе лежит **Latent Diffusion Model**: модель учит распределение на данных пониженной размерности
- Для понижения размерности используется вариационный автоэнкодер (**VAE**)
- Для выделения шума используется **U-Net** (сверточная сеть)
- На вход могут подаваться данные различных модальностей (дополнительный энкодер в U-Net)



VAE состоит из двух нейросетей:

- **Кодировщик** (encoder) отображает входные данные x в скрытое пространство
- **Декодировщик** (decoder) получает на вход данные из скрытого пространства и выдает x' как можно более похожий на x



Для генеративных целей: на входе – многомерное нормальное распределение, на выходе – требуемые объекты

Автоэнкодеры работают с эмбедами – «внутренними» информативными векторными представлениями объектов, интерпретируемых нейросетями

ІТМО

БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ
МОДЕЛИ: МИФЫ И
РЕАЛЬНОСТЬ



NLP (Natural Language Processing) изучает проблемы понимания и интерпретации языка, а также генерации осмысленного текста на естественных языках.

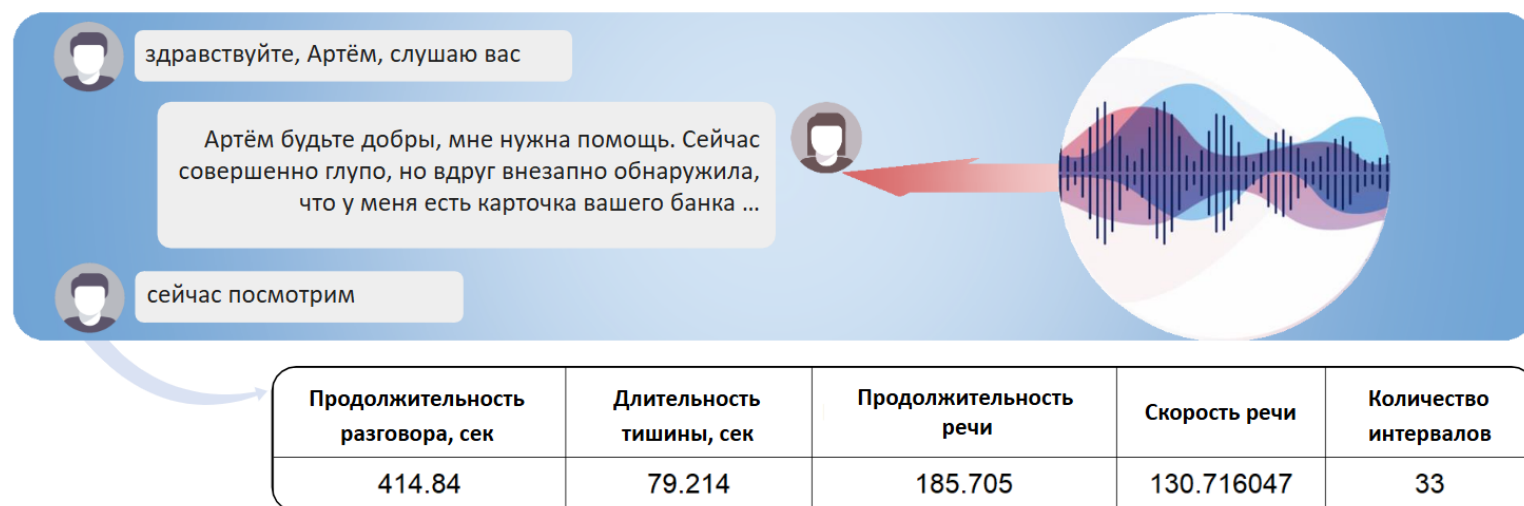
Задачи NLP:

- ❖ Языковое моделирование (прогнозирование слов или словосочетаний в документах)
- ❖ Вопросно-ответные системы (конструирование ответа по вопросу)
- ❖ Машинный перевод (преобразование текста одного языка в другой)
- ❖ Восстановление информации из текста (реферирование)
- ❖ Анализ тональности и эмоций в тексте (сентимент-анализ)

Анализ и синтез речи

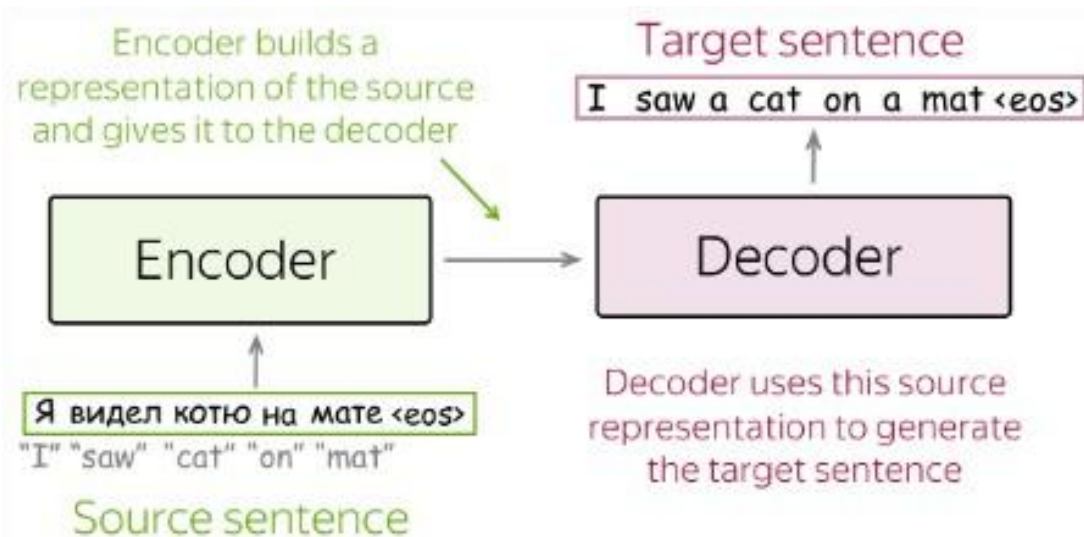
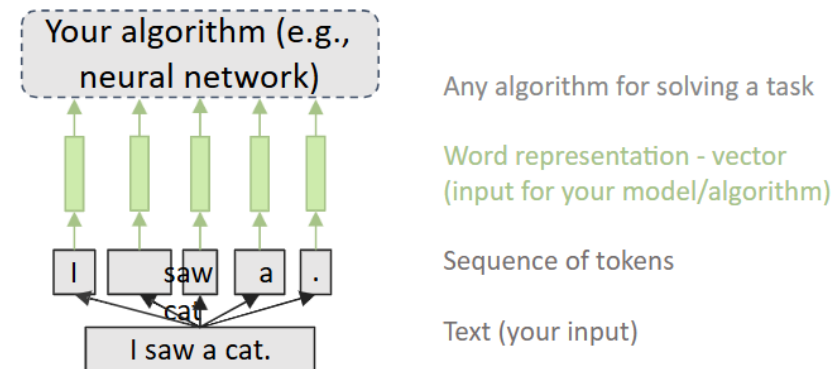
(смежное направление):

- ❖ Распознавание речи в общем звуковом фоне
- ❖ Распознавание дикторов
- ❖ Транскрибация (речь в текст)
- ❖ Синтез (текст в речь)
- ❖ Невербальные признаки в речи



- 1) **Предварительная обработка текста** (токенизация, удаление стоп-слов, стемминг и лемматизация, нормализация, разделение на N-граммы, перевод в пространство эмбеддингов)
- 2) **Классические методы NLP:**
 - ❖ На основе подсчетов слов и словосочетаний
 - ❖ На основе предсказаний (Word2Vec, FastText)
 - ❖ Методы классификации и кластеризации на эмбеддингах

Векторное представление слов (эмбеддинги).
Слова описываются в виде векторов, содержащих числа.



Нейросетевые методы на эмбеддингах:

- ❖ Рекуррентные нейросети
- ❖ Сети с долгосрочными зависимостями (LSTM, GRU)
- ❖ Сверточные нейросети
- ❖ Трансформеры

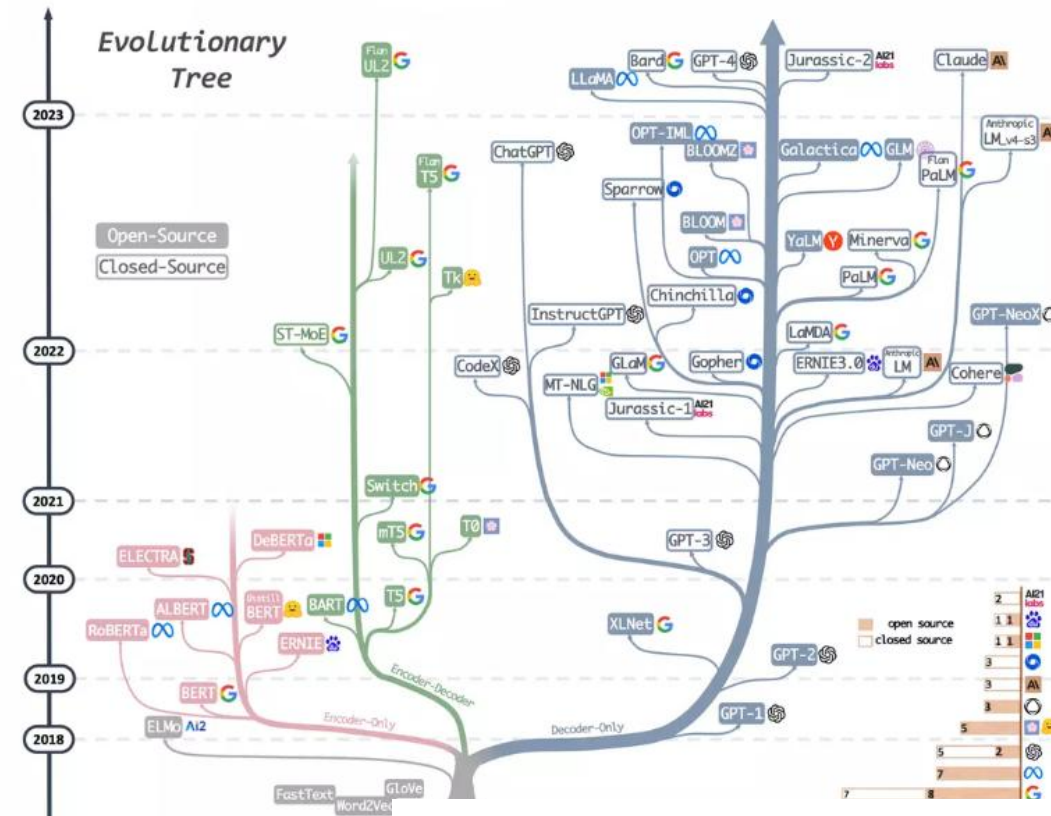
Модели-энкодеры (BERT):

- сопоставляют последовательности представлений **ВХОДНЫЕ** векторным
- обучение: прогноз пропущенных слов
- тип модели: дискриминативная
- применение: эмбединги для классификации текста

Модели-декодеры (GPT):

- генерируют выходную последовательность по входному вектору фиксированной длины
- обучение: прогноз следующего слова в последовательности
- тип модели: генеративная
- применение: генерация текста

[14] <https://arxiv.org/pdf/2304.13712.pdf>

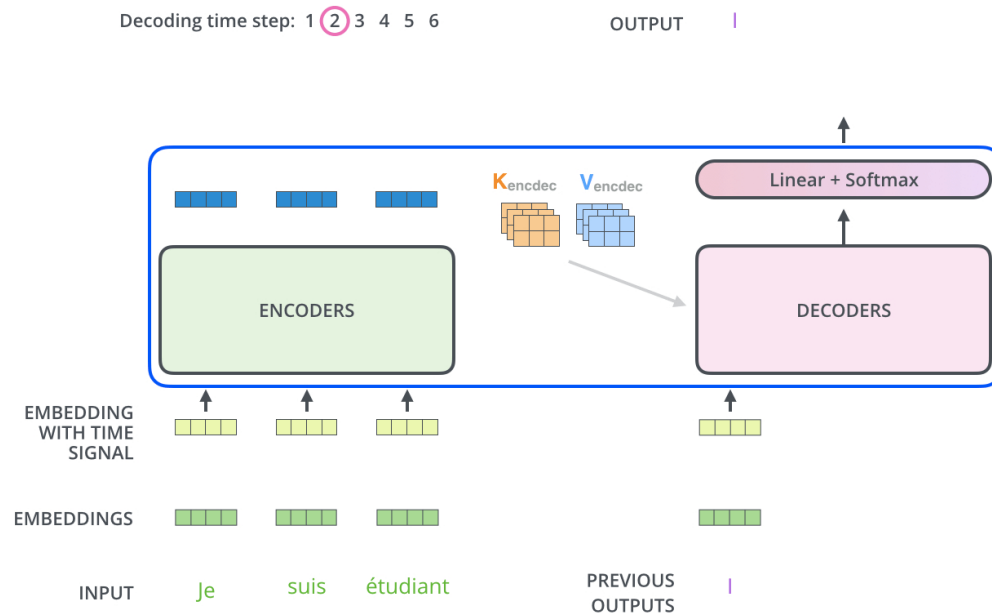
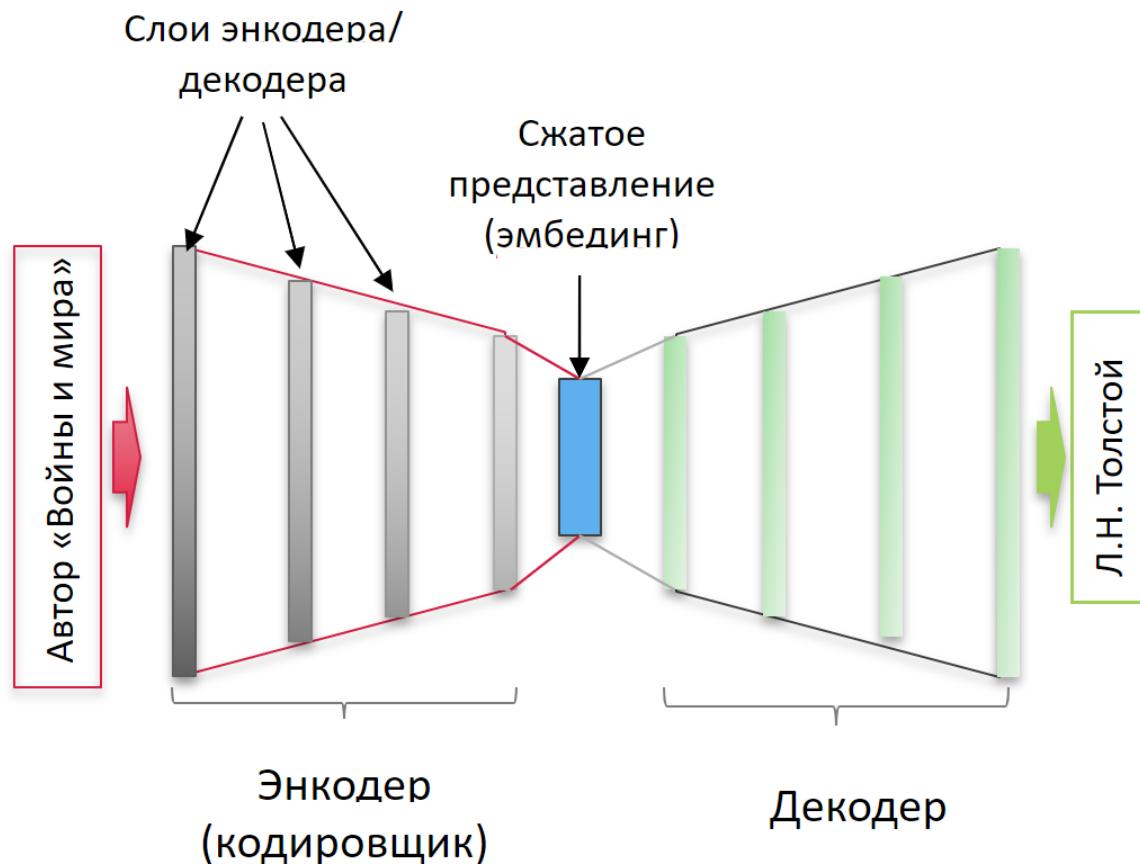


Модели-энкодеры-декодеры (BART):

- энкодер отвечает за сопоставление вектора; декодер генерирует выход, соответствующий этому вектору
- обучение: прогноз пропущенных слов
- тип модели: дискриминативная
- применение: перевод текста

Простая схема энкодера-декодера, который лежит в основе трансформера большой языковой модели:

Чуть подробнее:



<http://jalamar.github.io/illustrated-transformer/>

Vaswani, Ashish, et al. "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems 30 (2017).

D

Вот шутка:

Chat GPT

-Когда грибочек пьет валерьянку?

-Когда он волнушка.

Сделай мне 5 таких же милых и похожих на эту.



1. Когда мышонок ест огурчик?

-Когда он огуречик.

2. Когда котенок пьет молоко?

-Когда он молоченок.

3. Когда медвежонок играет в волейбол?

-Когда он медвежатьбол.

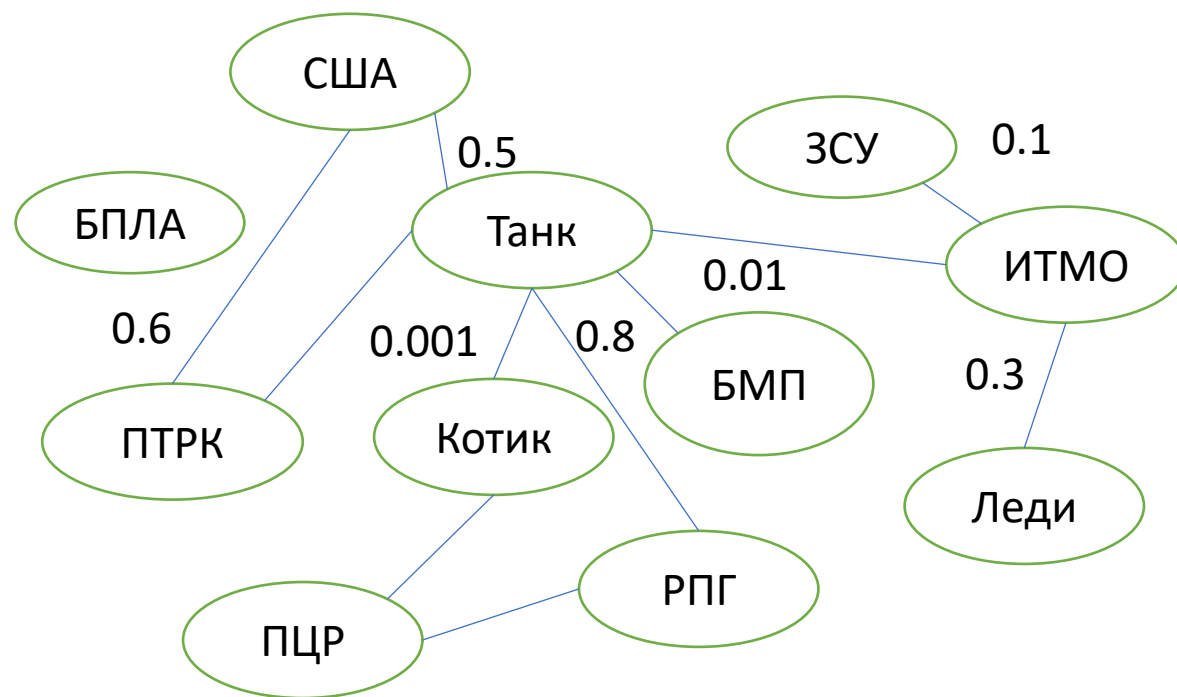
4. Когда зайчик кушает овощи?

-Когда он зайчечовчик.

5. Когда муравей смотрит телевизор?

-Когда он муравьебай.

Большая языковая модель (Large Language Model, **LLM**): всевозможные сочетания всех токенов



Танк **США** обнаружен с **БПЛА** и подбит **ПТРК**

Котик на **танке** приехал в **ИТМО** и стрелял из **РПГ**

РПГ сдал **ПЦР** для поступления в **ИТМО**

ИИ относится к названиям статей не как к априорным фактам, а как к генерируемому тексту – и просто имитирует текст обзора

При этом наименования статей выглядят очень реалистично!

ИИ – не всегда поисковик нового поколения, а часто - талантливый имитатор фактов (т.н. «галлюцинации больших языковых моделей»)

OpenAI GPT-4 | бесплатно на русском

bot

Какие научные статьи посвящены применению фасетной классификации в образовании? 22:00 ✓

Alexey Dukhanov

Какие научные статьи посвящены применению фасетной кл...

Существует несколько научных статей, посвященных применению фасетной классификации в образовании. Вот некоторые из них:

1. "Faceted classification for educational resources: a case study" (Д. Ли, 2006). В этой статье автор описывает применение фасетной классификации для организации образовательных ресурсов в университетской библиотеке. Автор показывает, что фасетная классификация может помочь студентам быстрее находить нужную информацию.
2. "Faceted classification in education: a review of the literature" (К. Хартманн, 2014). В этой статье автор проводит обзор литературы по применению фасетной классификации в образовании. Автор обсуждает различные примеры использования фасетной классификации в учебных материалах и показывает, что фасетная классификация может помочь учащимся лучше ориентироваться в больших объемах информации.
3. "Faceted classification for e-learning resources" (А. Каргин, 2011). В этой статье автор описывает применение фасетной классификации для организации электронных учебных ресурсов. Автор показывает, что фасетная классификация может помочь учащимся быстрее находить нужную информацию и лучше ориентироваться в учебном материале.

Эти статьи демонстрируют, что фасетная классификация может быть полезной для организации образовательных ресурсов и улучшения образовательного процесса.

Tokens used: 1149
Delay: 0.96 sec.
Response: 31.16 sec.

22:00

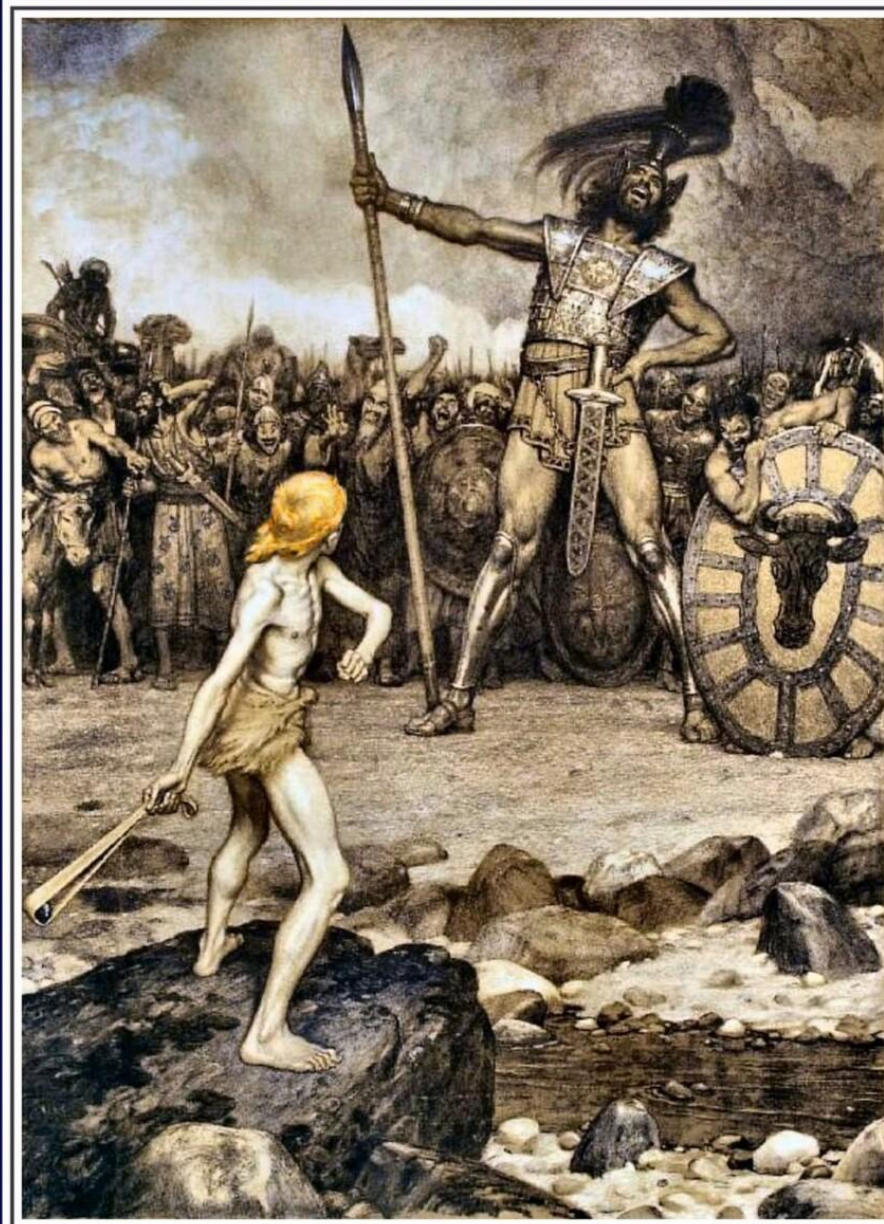
ЯндексGPT (сентябрь 2023)

Кто такой Голиаф

Голиа́ф (ивр. ג'ליאט, греч. Γολιάθ) — герой, победитель турнира, устроенного царем древности Давидом (царём Иудеи).

Голиа́т (ג'ליאט) — согласно Библии (Книга Чисел) огромный филистимский воин, наводивший ужас на израильтян во время их завоевания земли Ханаанской.

Поединок Давида и Голиафа. Миниатюра из манускрипта «Bible historiée». Около 1320—1330 гг.



ИИ может вариативным образом интерпретировать соотношения между фактами, и дать им свое изложение: для уменьшения вариативности нужно:

- (а) больше данных и больше параметров модели
- (б) директивно указать ИИ, что есть истина (в т.ч. RAG)

ЯндексGPT читает М.Ю. Лермонтова (декабрь 2023)

Где мне купить книгу Лермонтова про купца Калашникова?

Книгу “Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова” Михаила Лермонтова можно купить во многих интернет-магазинах, например:

1. Лабиринте - <https://www.labirint.ru/books/789837/>
2. Озоне - <https://www.ozon.ru/product/pesnya-pro-tsarya-ivana-vasilevicha-molodogo-oprichnika-i-udalogo-kuptsa-kalashnikova-199634671/>
3. My-shop - <https://my-shop.ru/shop/product/3904066.html>

Вы также можете посетить книжные магазины вашего города или библиотеки, чтобы получить копию книги.

А чем занимался купец Калашников?

Купец Калашников был известным торговцем и производителем оружия в своем городе. Он занимался продажей различных видов оружия, таких как мечи, копы и стрелы, а также производством оружия для местного рынка.



Купец Калашников не занимался оружием... он торговал тканями 😊

Нужны: технологии повышения качества моделей ИИ, ускорения обучения, снижения требований к вычислениям, адаптации к специфике отраслевых задач



Этика использования генеративного ИИ в образовании:

- ❖ презумпция ошибочности;
- ❖ распределение ответственности;
- ❖ наследование интеллектуальных прав.

- 1) ИИ всегда имеет «право на ошибку», только хорошо бы заранее знать ее масштабы и условия возникновения (что не всегда возможно)
- 2) Нетривиальная оценка качества работы систем ИИ: отсутствуют формальные эталоны для сравнения, неопределенность критерия «не хуже, чем человек» - вместо этого бенчмарки, бейзлайны и SOTA
- 3) Качеством систем ИИ не всегда можно управлять эффективно – проклятье эпистемологической неопределенности
- 4) Разнообразие количественных метрик качества ИИ:
 - точность в «идеальных» условиях
 - робастность к изменению условий
 - избирательность
 - устойчивость к воздействиям
 - и пр.



ІТМО

БОРЬБА С
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМИ
ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ
НА ОСНОВЕ LLM



- ❖ Когнитивные искажения при подаче материала (слишком много «завитушек» в тексте)
- ❖ Предметные aberrации из-за ограниченной доступности и неполноты знаний об объекте
- ❖ «Подыгрывание» модели пользователю из-за навязчивого промптинга
- ❖ Тонкие конфликты между внешней и внутренней памятью модели (попытки дать свое собственное прочтение известных истин)
- ❖ «Шизофрения» (только для мультиагентных моделей)

ИИ всегда имеет «право на ошибку», т.к. работает в условиях неопределенности и неполноты данных. Диагностика – неочевидна, лечение - паллиативное

1380: Дмитрий Донской, Сергей Радонежский, иноки Пересвет и Ослябя



Кого послал на битву преподобный Сергей

Преподобный Сергей не посылал никого на битву, он был духовным наставником русских воинов, но не участвовал в военных действиях непосредственно.

Хорошо, а кого благословил на битву преподобный Сергей

Преподобный Сергей благословил Дмитрия Донского и других русских воинов перед Куликовской битвой.

А преподобный Сергей знал Пересвета

Преподобный Сергей Радонежский не знал Пересвета лично, так как Пересвет жил гораздо позже.

Ключевая проблема – неумение работать с точными датами и восстанавливать последовательность событий

Пример: вычисление комплексных логарифмов

$$\ln(-1) = \ln(1) + i\pi = \boxed{i\pi}.$$

Общее решение: $\ln(-1) = i\pi + 2\pi ik$.

2. Вычисление $\ln(-i)$:

- Модуль: $|-i| = 1$.
- Аргумент: $\theta = -\frac{\pi}{2}$ (в главной ветви $\theta \in (-\pi, \pi]$, так как $-i$ направлен вниз по мнимой оси).
- Основное значение ($k = 0$):

$$\ln(-i) = \ln(1) + i\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \boxed{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Общее решение: $\ln(-i) = -i\frac{\pi}{2} + 2\pi ik$.

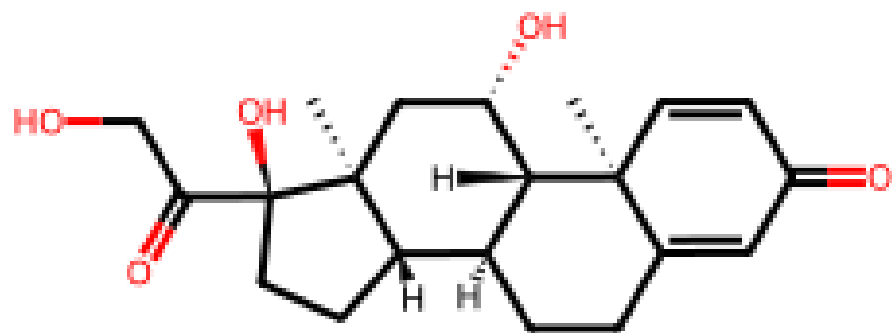
Ответы:

$$\ln(-1) = \boxed{i\pi}, \quad \ln(-i) = \boxed{-i\frac{\pi}{2}}.$$



- ❖ Не всегда корректная арифметика
- ❖ «ЕГЭ-логика» – необоснованные упрощения окончательных ответов
- ❖ «Нечеловеческие» приемы математических рассуждений

Ключевая проблема – волюнтаристские переходы между этапами решения задачи (ИИ не всегда придерживается канона, как это делает человек)



Запрос: Сколько циклических структур с 5-ю и 6-ю атомами углерода находится в следующей молекуле 11beta,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione?

Ответ LLM: 4 циклогексана и 1 цикlopентан

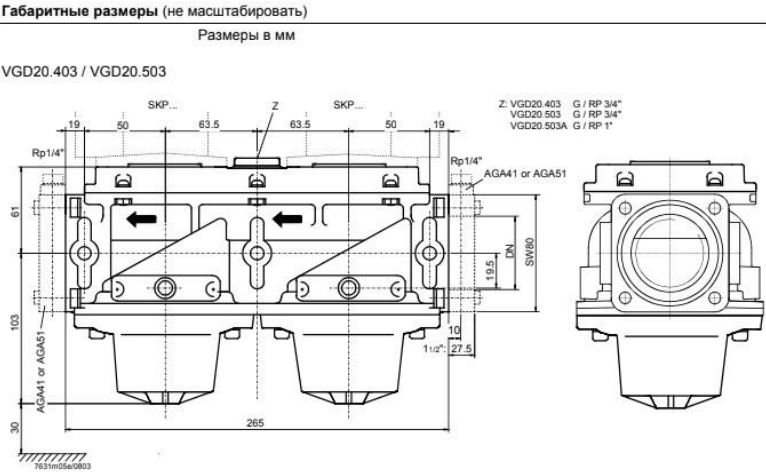
Правильный ответ: 3 циклогексана и 1 цикlopентан

Пояснение: В данном случае необходимо знать структуру молекулы. Ошибка состоит в том, что LLM дважды учитывает один из циклов, принимая его за циклогексан (цикл с 6-ю атомами) и цикlopентан (цикл с 5-ю атомами). Скорее всего это связано с тем, что группу часто описывают как имеющую 4 циклических структуры, не уточняя размеры циклов.

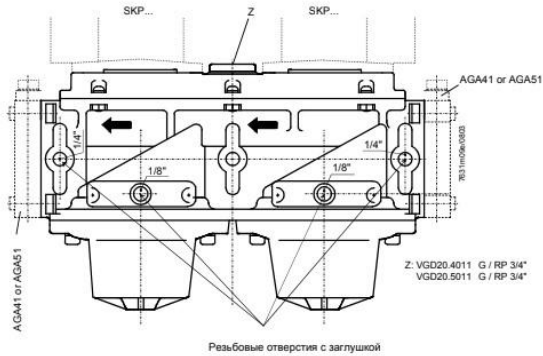
Ключевая проблема – неоднозначность «нарисованных», «формульных» и «словесных» представлений химических соединений

Запрос: какие основные отличия габаритных размеров VGD20.403 / VGD20.503 и VGD20.4011 / VGD20.5011?

Вход:



VGD20.4011 / VGD20.5011 (габаритные размеры см. VGD20.403 / VGD20.503)



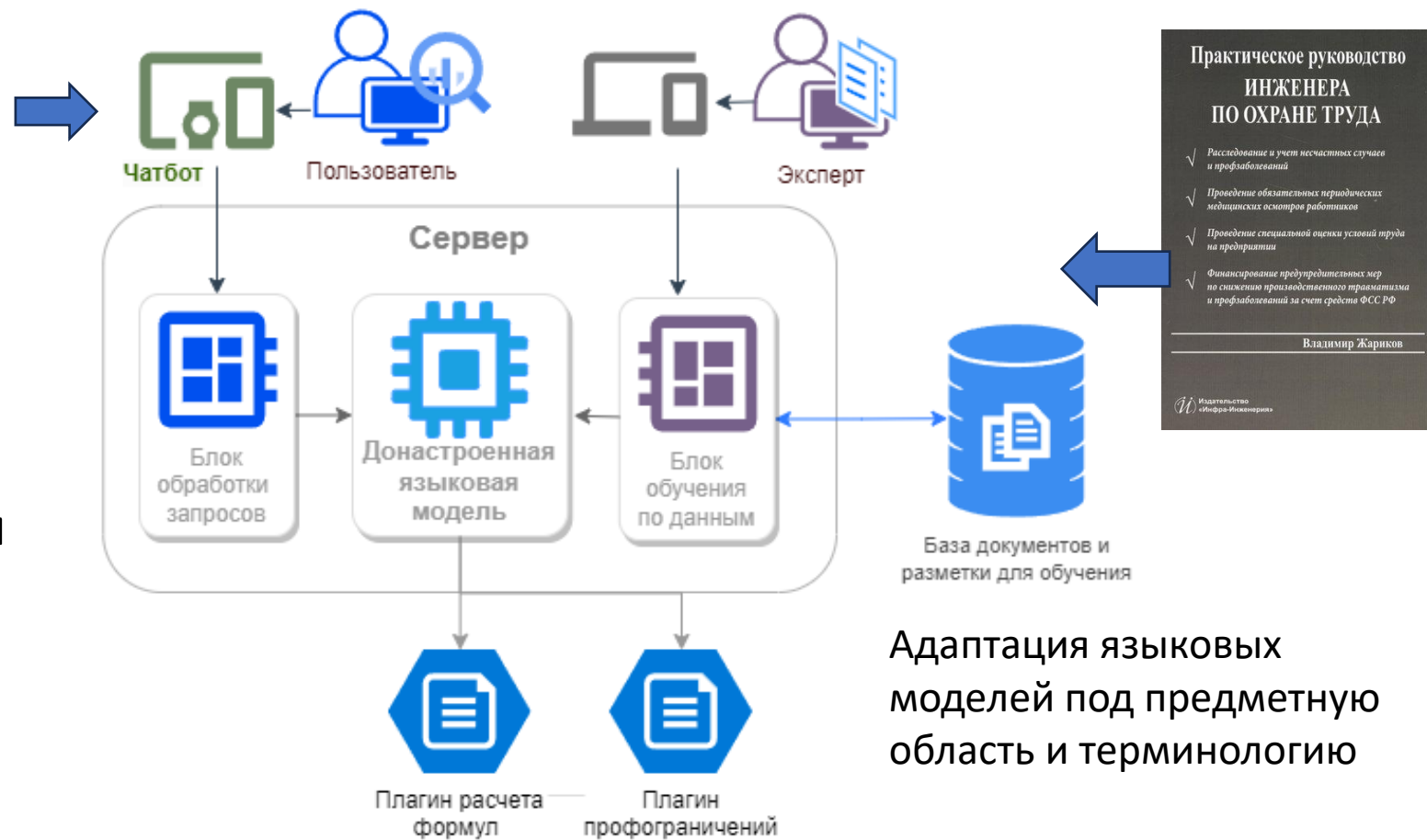
Выход:

Параметр	VGD20.403	VGD20.503	VGD20.4011	VGD20.5011
Присоединение (резьба)	Rp ¾"	Rp 1"	Rp 1½"	Rp 2"
Длина (L)	~115 мм	~115 мм	~190 мм	~190 мм
Высота (H)	~161 мм	~161 мм	~205 мм	~205 мм
Ширина (B)	~84 мм	~84 мм	~122 мм	~122 мм
Монтажное пространство	Требуется меньше	Требуется меньше	Требуется больше	Требуется больше

Ключевая проблема – модель «выдумывает» недостающие размеры, т.к. промпт подразумевает их наличие



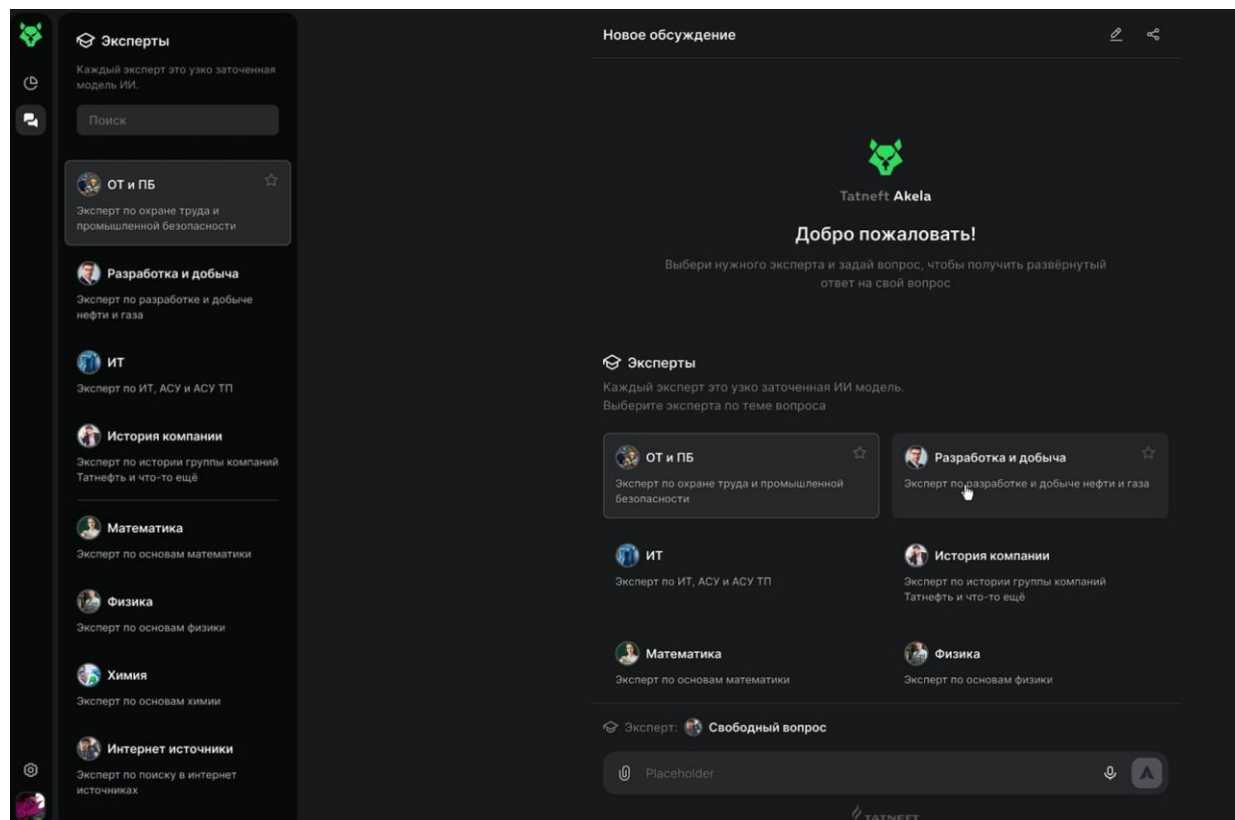
RAG (Retrieval Augmented Generation, генерация, дополненная данными) – о подход, при котором генерация ответа LLM осуществляется на основе данных, полученных в результате поиска во внешних источниках (файлы, базы данных, Интернет, внешнее ПО, и пр.).



Адаптация языковых моделей под предметную область и терминологию

«Принудительная» загрузка профессиональных знаний, допускающих однозначную интерпретацию и валидацию

Акела – цифровой экспертный совет ПАО «Татнефть»



Свободный вопрос - «Дать понятие о тепловых свойствах горных пород»

Ответ ИИ – на примере минерала *Иллит* (нет в базе знаний ПАО «Татнефть»), физические параметры которого полностью выдуманы



Ключевая проблема – попытки «украшения» ответа бесполезным контентом, несмотря на аналоги в RAG

Речь идет про Санкт-Петербург

Что означает для Санкт-Петербурга статус города федерального значения?

Статус города федерального значения для Санкт-Петербурга означает признание его особой роли в развитии Российской Федерации, его культурно-исторического наследия, туристского потенциала и его важности как центра создания и внедрения инноваций, науки, мировой культуры, межрегионального и международного сотрудничества.

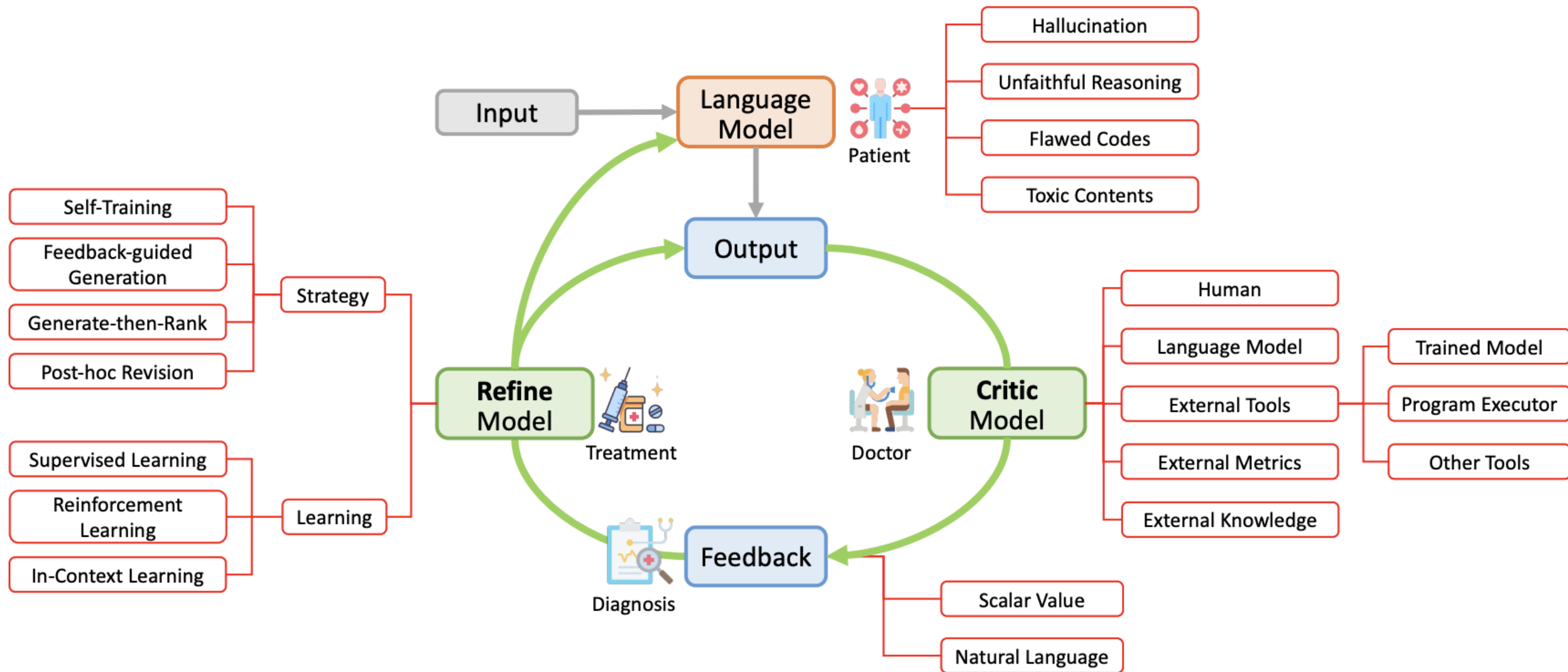
Речь идет о здании по адресу: Санкт-Петербург, Биржевая линия, 14

На что жалуются жители этого дома?

Жители жалуются на отсутствие данных о демографических показателях.

- ❖ Интерпретация топонимов
- ❖ Неоднозначное понимание нормативной документации
- ❖ «Социализация» модели ИИ

Ключевая проблема – замена конструктивных ответов собирательными из-за неполноты базы знаний RAG





Авторское наименование картины: Сельский крестный ход на Пасхе (В.Г. Перов)

Возможное суждение человека или LLM:
«Попы-пьяницы, ничего святого – прямо на Пасхальной службе надираются» 😞



Служба на Пасху?



НЕТ

Крестный ход идет в полночь. А тут утро. Белых ночей в марте-апреле не бывает.



Авторское наименование картины: Сельский крестный ход на Пасхе (В.Г. Перов)

- **КТО** - поп
- **ЧТО** - служит
- **КОМУ** – прихожанам
- **КОГДА** - на пасхальной службе
- **ГДЕ** - в селе
- **КАК** – пьяным
- **ПОЧЕМУ** - потому, что ничего святого



Облачение: зеленое?



НЕТ

по фото на запрос «Пасха» **служат в красном или белом облачении**

В данном случае критичный смысл окончания:
на Пасх**У** – непосредственно пасхальная служба, на Пасх**Е** – всю пасхальную седмицу (неделю)



Курьезы дообучения большой языковой модели (проблема перевода):

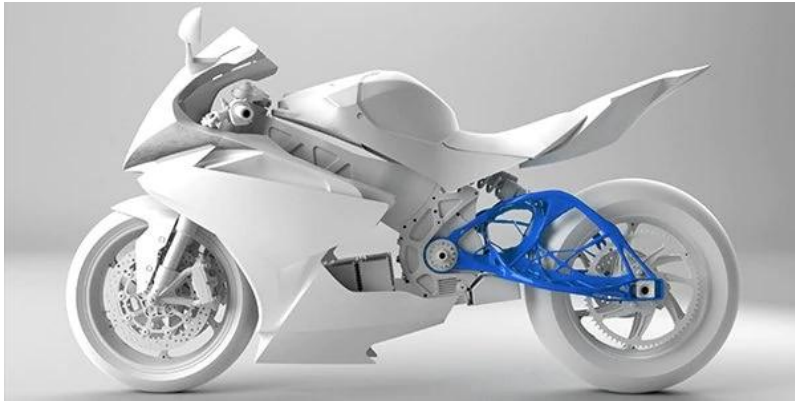
- Если пришел на работу пьяным работник, что делать?
- В случае **нарушения правил пьянки**, работники могут быть подвержены мерам административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, согласно п. 15.14 п.в.

Если LLM общается на одном языке, а «думает» на другом – проблемы неминуемы!



ІТМО

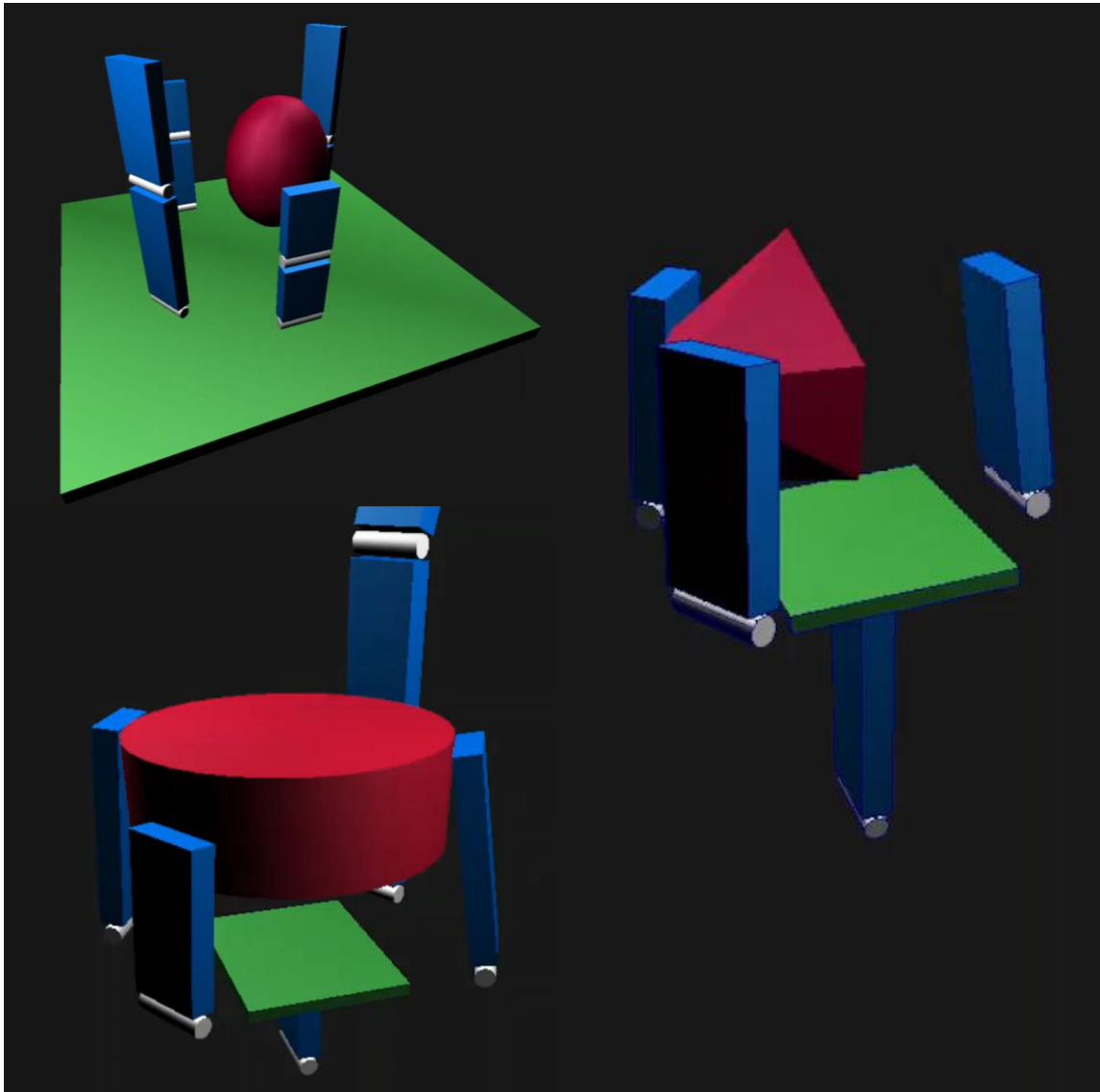
ГЕНЕРАТИВНИЙ
ДИЗАЙН ОБЪЕКТОВ
РЕАЛЬНОГО МИРА



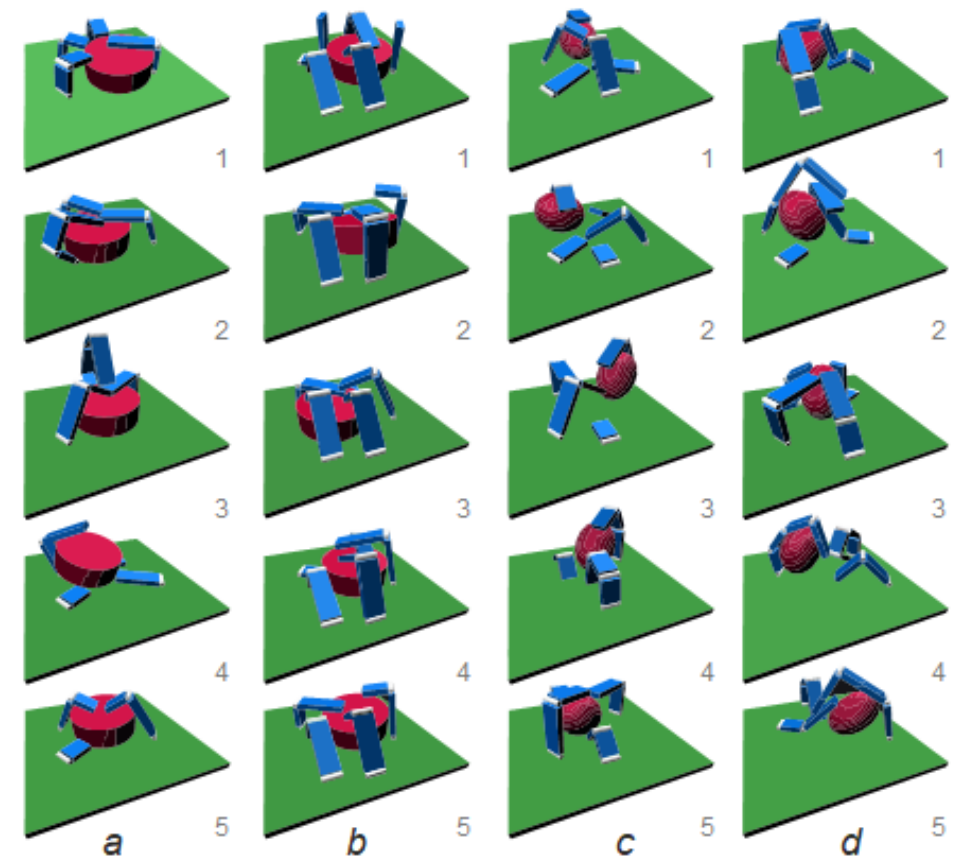
Генеративный дизайн – оптимизация структуры и характеристик объектов техники и технологий в условиях неопределенности и с «открытыми» ограничениями с помощью ИИ

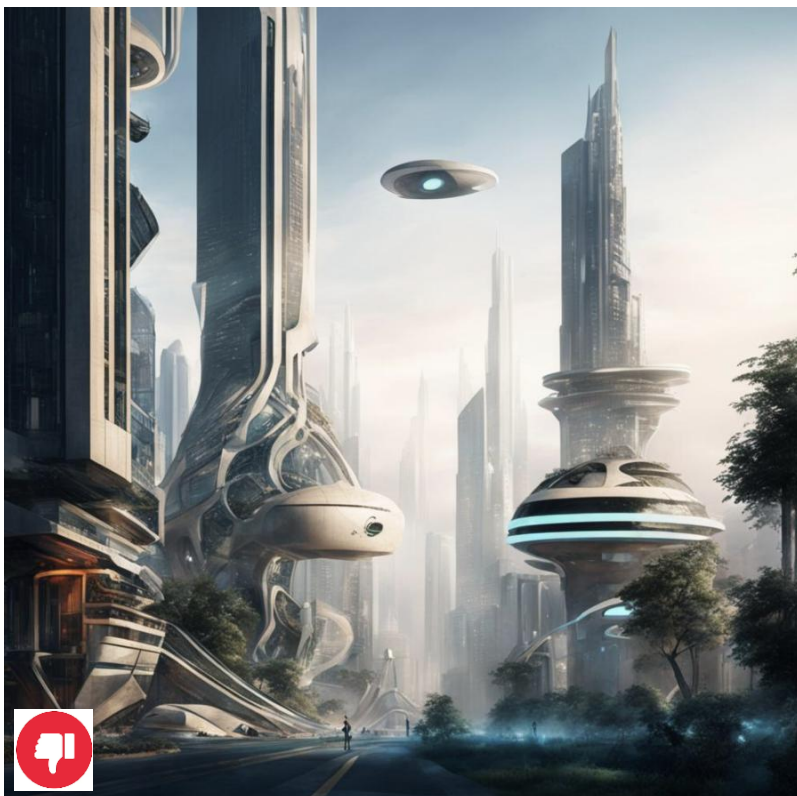
- 1) **Неопределенность** в формулировках целевой функции и ограничений («в военное время косинус может достигать четырех 😊»)
- 2) **Вычислительная и физическая ничтожность** синтетических структур
- 3) Динамика воспроизводимой системы (объективное **отсутствие доказательства сходимости** алгоритма)
- 4) Отсутствие объективных **критериев качества** (не всегда **целевая функции и ограничения в явном виде**)
- 5) **«Нежданчики»:** эффекты сложности (complexity) – появление новых свойств системы, не следующих из генеративной логики





ROSTOK – технология генеративного дизайна подвижных элементов робототехнических систем в динамике от ИТМО





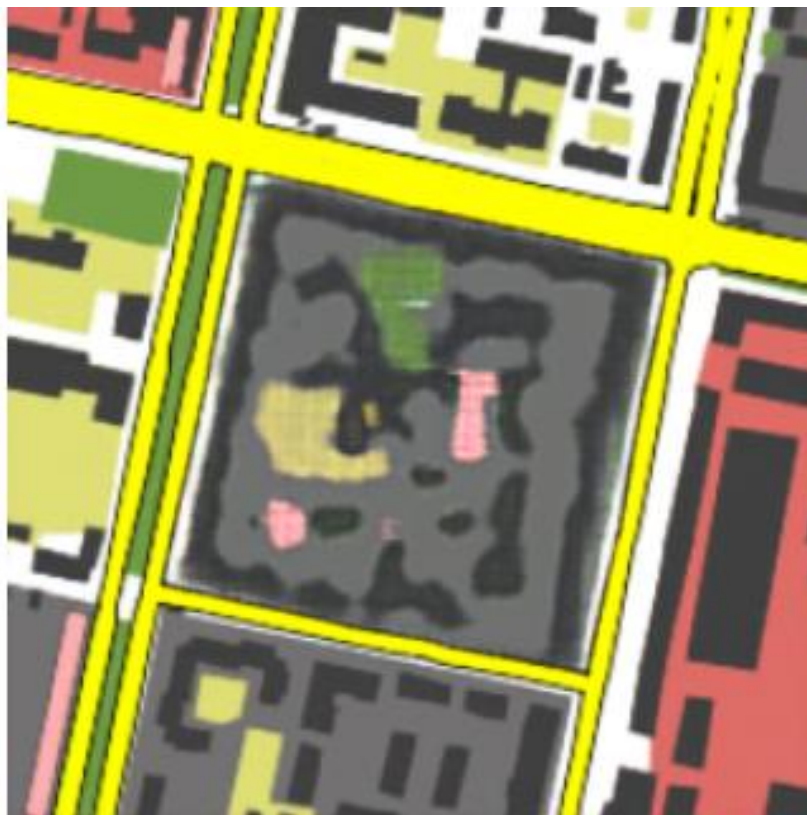
Ценностно-ориентированный генеративный дизайн мастер-планов комплексного развития городских территорий (каждая картинка = проект + план-график реализации)

- ❖ Определенные социальные слои горожан максимально удовлетворены
- ❖ Правила и нормы застройки соблюдены
- ❖ Экономическая эффективность строительства и эксплуатации обеспечена

Обучение GAN на основе датасетов кварталов с однородной застройкой



Квартал для генерации

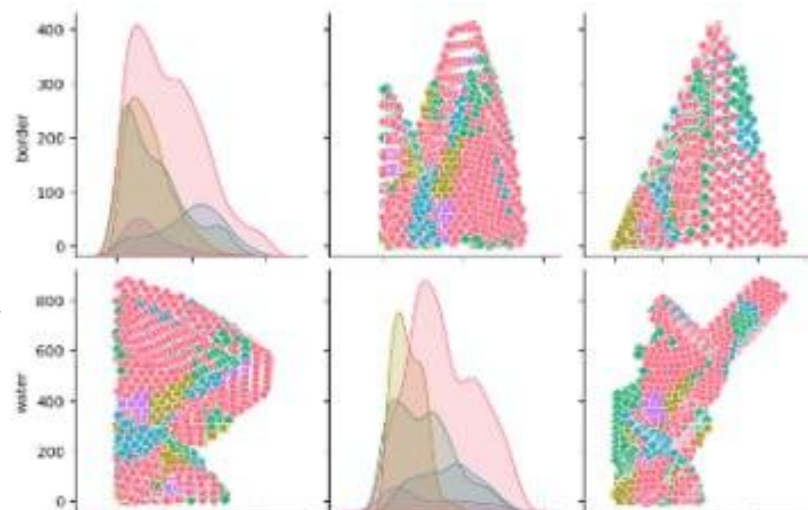
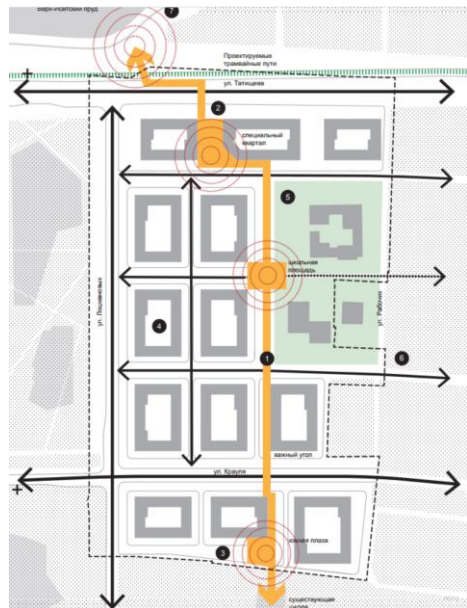


Ожидание нейросети



Реальность города

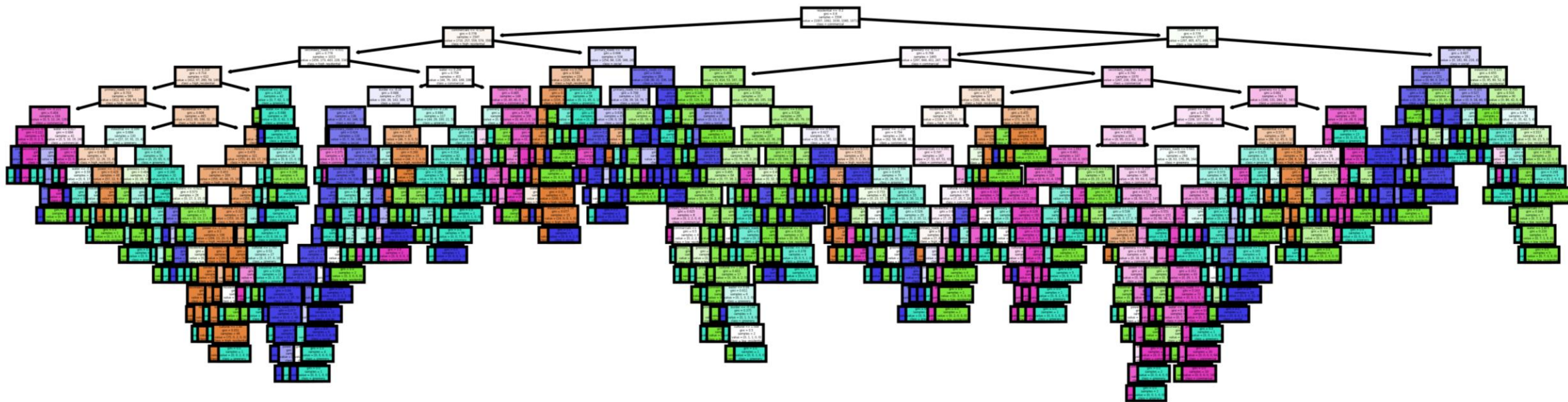
Архитектор мыслит не цветными картинками, а функциональными объектами



35 параметров городской среды
и их структурирование в форме
деревьев решений

Архитектурный замысел
«а сделай мне проект в стиле
позднего Кудрова...»

Как выглядит обобщенный архитектурный замысел:



Rocket Planner

Логин/Почта

Пароль

Войти

[Забыли пароль?](#)

[У меня ещё нет аккаунта](#)

Ценности базового жизненного комфорта:

- ✓ Оптимальный уровень удовлетворения потребностей
- ✓ Физическая безопасность
- ✓ Экономическая безопасность
- ✓ Личное благополучие

Социальные ценности горожан:

- ✓ Принадлежность к городским сообществам
- ✓ Устойчивые социальные связи
- ✓ Справедливое распределение городских общественных благ
- ✓ Инклюзивность
- ✓ Демократические ценности социального равенства
- ✓ Баланс личного и общественного благополучия

Экзистенциальные ценности горожан:

- ✓ свобода и осмысленность жизни
- ✓ свобода выбора личной жизненной стратегии (эмоции к городу)
- ✓ широкий спектр возможных поведенческих практик в пространстве города
- ✓ культурный капитал
- ✓ возможность личного и профессионального роста
- ✓ креативность и творческое развитие

**+эмоциональная
привязанность**

**Ценности
стабильности**

Ценности развития

**! Свобода выбора
влияет на уровень
счастья**

Материалистические
ценности

Индустриальная
экономика

Производство
Коллектив



Изменение требований к городской среде



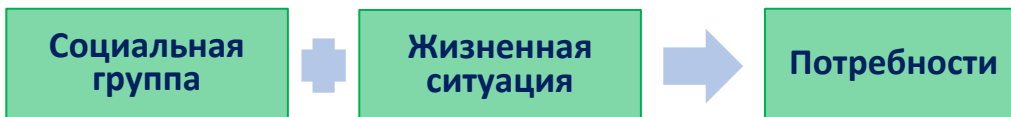
Пост
материалистические
ценности

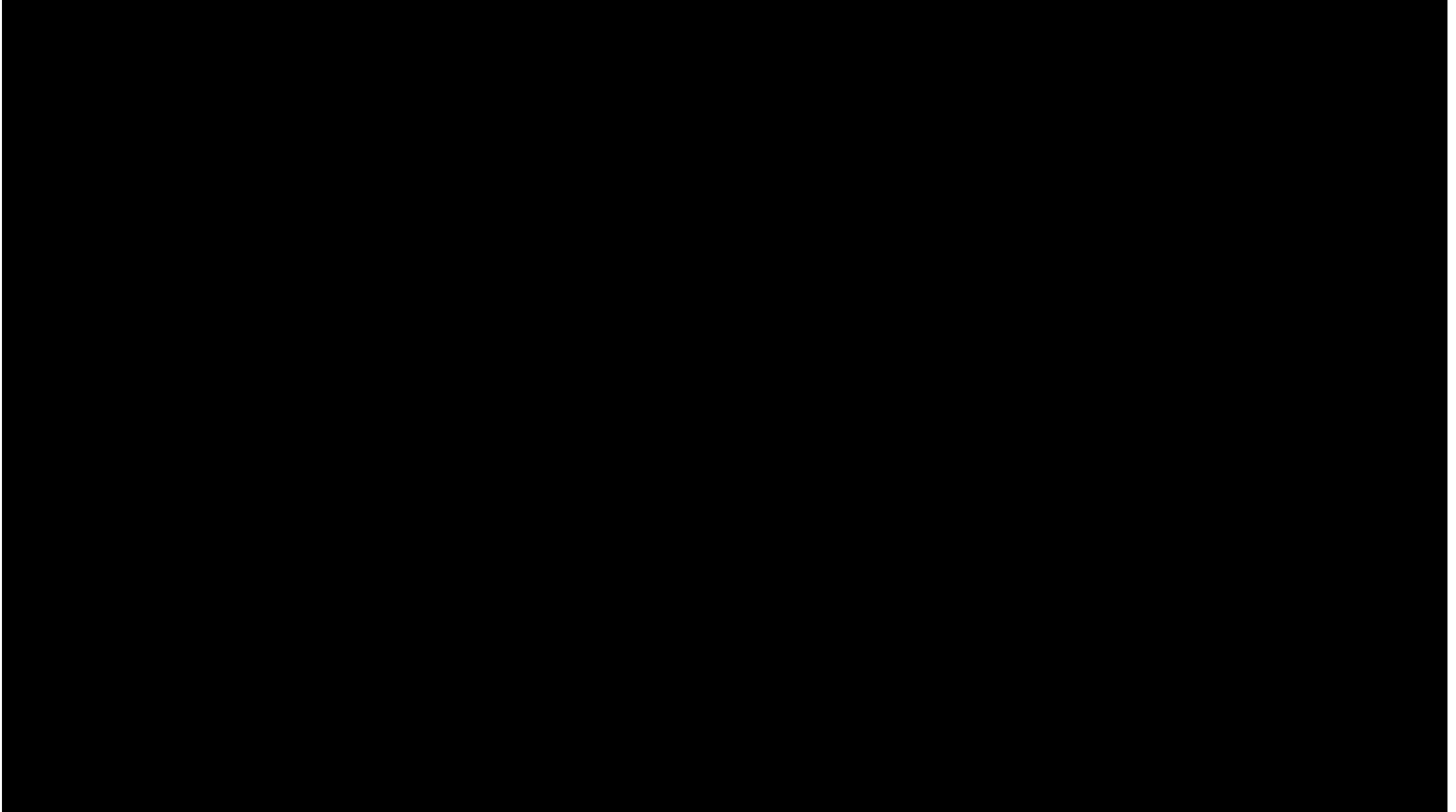
Пост
индустриальная
экономика

**Человек
!**

Жизненные ситуации

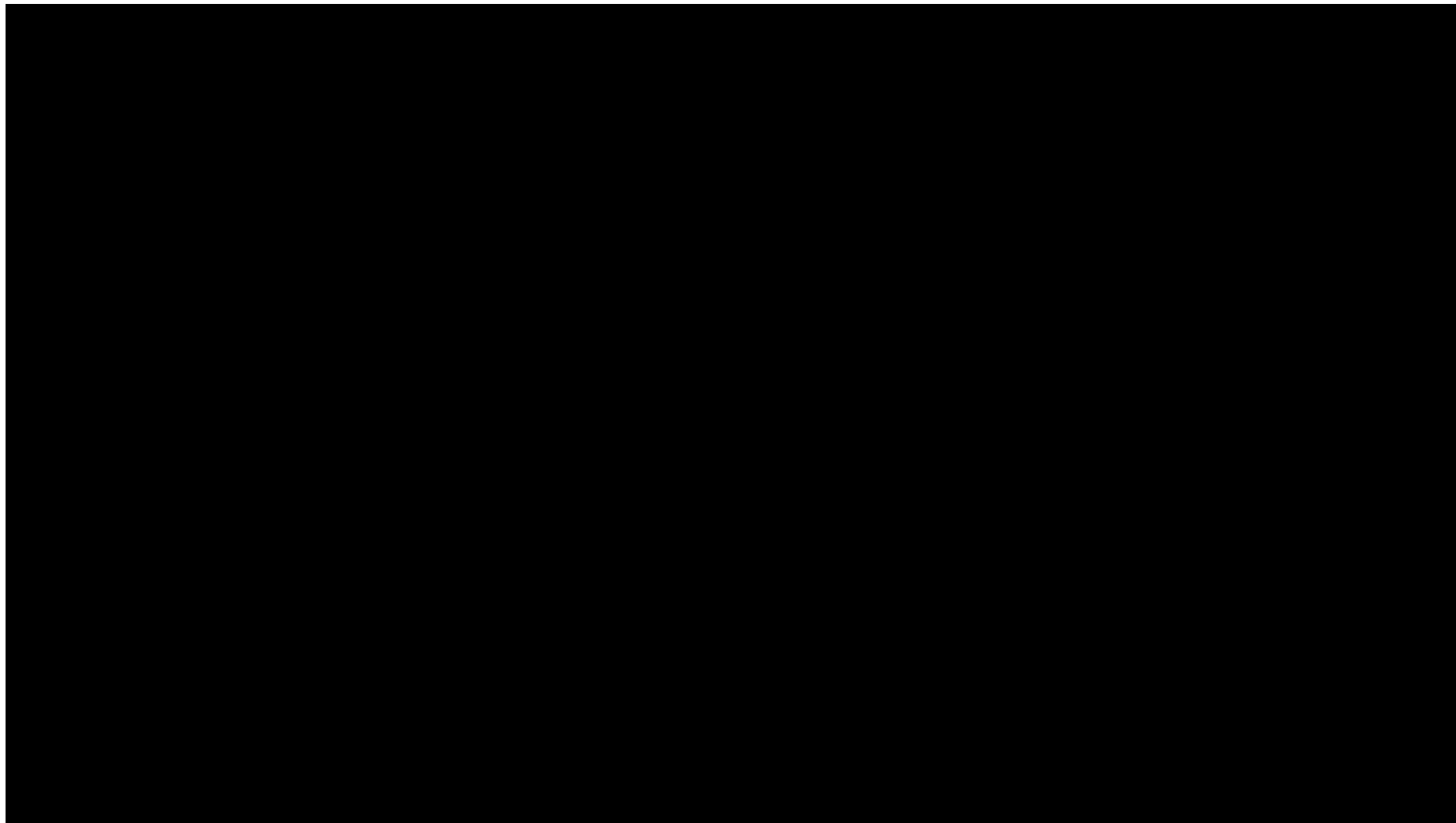
- ✓ События в жизни горожан, существенно изменяющие структуру потребностей.
- ✓ Жизненные ситуации могут быть **регулярными** (рабочий день, выходной, отпуск).
- ✓ Жизненные ситуации могут быть **чрезвычайными** (травма, ДТП, рождение ребенка).
- ✓ Жизненные ситуации могут быть **продолжительными** (самоизоляция).
- ✓ Потребности рассматриваются только в связке:





**Технология GEFEST –
генеративный дизайн
изделий и объектов в
сплошных средах**

- ✓ построение системы объектов с оптимальной геометрией посредством эволюционных алгоритмов
- ✓ управление границей поиска оптимальных решений
- ✓ подключение внешних моделей динамики сплошной среды
- ✓ ускорение за счет суррогатных моделей, многосвязные области, учет множественных критериев



Пример: концептуальный дизайн промышленно-логистической инфраструктуры в Арктической зоне (порт в Обской губе) с учетом экстремальных температурных, ветро-волновых и ледовых воздействий



ІТМО

**ВЫВОДЫ
(МИНИМУМ ЗНАНИЙ
ИЗ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ЗАЧЕТА)**

- ❖ Генеративный ИИ, подобно эксперту в условиях неопределенности, способен синтезировать различные варианты возможных ситуаций и даже рекомендовать действия в них. В простом случае это сводится к генерации сценарных прогнозов, ответов на вопросы и синтезе картинок/видео по запросу пользователя.
- ❖ Генеративный ИИ работает на псевдослучайных числах, и потому использует в себе метод Монте-Карло. На базе псевдослучайных чисел можно смоделировать величины с разнообразными распределениями, а также случайные вектора, случайные графы и любые другие цифровые объекты.
- ❖ Генеративный ИИ может использовать различные алгоритмы на основе случайных чисел. Например, эволюционные алгоритмы, генеративные состязательные сети, вариационные автоэнкодеры, байесовы сети и диффузионные алгоритмы. Алгоритм надо выбирать под конкретную задачу, а не наоборот.
- ❖ Технологии обработки естественного языка (NLP) порождают различные языковые модели. Все они в той или иной форме описывают структуру языка через вероятности сочетания токенов – слов, словосочетаний, знаков препинания и пр. Для малых моделей это можно делать прямо на словах, а для больших языковых моделей (LLM) – только посредством нейросетей-трансформеров, сводящих текст к пространству эмбеддингов.
- ❖ Так как генеративный ИИ работает со случайными числами, то он имеет склонность (и право) галлюцинировать. При этом галлюцинации бывают как случайные, так и связанные с недостатком у ИИ профессиональных навыков человека – умения работать с математикой, историческими датами, химическими формулами и пр.
- ❖ Для «лечения» генеративного ИИ на базе LLM от галлюцинаций можно использовать дообучение модели (файн-тюнинг), технологию RAG и контроль с помощью других моделей («критика» и «доктора»). Это помогает уменьшить долю галлюцинаций, но полных гарантий не дает.
- ❖ ИИ может использоваться для генеративного дизайна объектов реального мира. Однако для этого необходимо качественно усваивать в алгоритм знания предметной области, чтобы воспроизводить стиль мышления отраслевого специалиста (инженера, архитектора), а не абстракцию LLM.